

Chapitre XX : Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1

Khalid El Bakkioui

Lycée Moulay Al Hassan
CPGE Tanger
Classe PSI 1

 **Lycée Moulay Al Hassan – CPGE Tanger – *Classe PSI 1***

* Mobile

* +212 661 645600

* khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

Dans ce chapitre, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définitions et notations

Définition 1 (Équation différentielle linéaire scalaire du premier ordre)

Soient $\alpha, \beta, \gamma : I \rightarrow \mathbb{K}$ trois applications continues.

On appelle **équation différentielle linéaire scalaire du premier ordre** l'équation

$$\alpha(t)x' + \beta(t)x = \gamma(t) \quad (\text{L})$$

Une **solution** de (L) sur I est une application $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, dérivable, telle que

$$\forall t \in I, \quad \alpha(t)f'(t) + \beta(t)f(t) = \gamma(t).$$

Définition 1 (Équation différentielle linéaire scalaire du premier ordre)

Soient $\alpha, \beta, \gamma : I \rightarrow \mathbb{K}$ trois applications continues.

On appelle **équation différentielle linéaire scalaire du premier ordre** l'équation

$$\alpha(t)x' + \beta(t)x = \gamma(t) \quad (\text{L})$$

Une **solution** de (L) sur I est une application $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, dérivable, telle que

$$\forall t \in I, \quad \alpha(t)f'(t) + \beta(t)f(t) = \gamma(t).$$

L'équation (L) est dite **homogène** si $\gamma = 0$. On note alors

$$\alpha(t)x' + \beta(t)x = 0 \quad (\text{H})$$

l'équation homogène associée à (L).

Proposition 1 (Structure des solutions)

- 1 L'ensemble $S(H)$ des solutions de l'équation homogène (H) est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{D}(I, \mathbb{K})$ des applications dérivables de I dans $\mathbb{K}$.

Démonstration

Proposition 1 (Structure des solutions)

- ① L'ensemble $S(H)$ des solutions de l'équation homogène (H) est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{D}(I, \mathbb{K})$ des applications dérivables de I dans $\mathbb{K}$.
- ② Si f_0 est une solution particulière de (L), alors l'ensemble $S(L)$ des solutions de (L) est

$$S(L) = f_0 + S(H) = \{f_0 + h \mid h \in S(H)\}.$$

Démonstration

Proposition 1 (Structure des solutions)

- ➊ L'ensemble $S(H)$ des solutions de l'équation homogène (H) est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{D}(I, \mathbb{K})$ des applications dérivables de I dans $\mathbb{K}$.
- ➋ Si f_0 est une solution particulière de (L), alors l'ensemble $S(L)$ des solutions de (L) est

$$S(L) = f_0 + S(H) = \{f_0 + h \mid h \in S(H)\}.$$

Démonstration

- ➊ Vérification directe : $S(H)$ contient la fonction nulle et est stable par combinaisons linéaires.

Proposition 1 (Structure des solutions)

- ① L'ensemble $S(H)$ des solutions de l'équation homogène (H) est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{D}(I, \mathbb{K})$ des applications dérivables de I dans $\mathbb{K}$.
- ② Si f_0 est une solution particulière de (L), alors l'ensemble $S(L)$ des solutions de (L) est

$$S(L) = f_0 + S(H) = \{f_0 + h \mid h \in S(H)\}.$$

Démonstration

- ① Vérification directe : $S(H)$ contient la fonction nulle et est stable par combinaisons linéaires.
- ② Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivable. On a :

$$\begin{aligned}
 f \in S(L) &\iff \alpha f' + \beta f = \gamma \\
 &\iff \alpha f' + \beta f = \alpha f'_0 + \beta f_0 \\
 &\iff \alpha(f' - f'_0) + \beta(f - f_0) = 0 \\
 &\iff f - f_0 \in S(H).
 \end{aligned}$$

Remarque . Conséquences et remarques

- ① Pour déterminer toutes les solutions de (L), il suffit donc de :
- Connaître **une solution particulière** f_0 de (L) (l'équation complète),
 - Connaître **toutes les solutions** de l'équation homogène associée (H).

La solution générale de (L) s'écrit alors $f = f_0 + h$, où h est une solution quelconque de (H).

Remarque . Conséquences et remarques

- ① Pour déterminer toutes les solutions de (L), il suffit donc de :
- Connaître **une solution particulière** f_0 de (L) (l'équation complète),
 - Connaître **toutes les solutions** de l'équation homogène associée (H).

La solution générale de (L) s'écrit alors $f = f_0 + h$, où h est une solution quelconque de (H).

- ② Sans hypothèse supplémentaire, on ne peut pas prévoir la dimension de $S(H)$, ni garantir l'existence d'une solution de (L) sur I .

Remarque . Conséquences et remarques

- ① Pour déterminer toutes les solutions de (L), il suffit donc de :
- Connaître **une solution particulière** f_0 de (L) (l'équation complète),
 - Connaître **toutes les solutions** de l'équation homogène associée (H).

La solution générale de (L) s'écrit alors $f = f_0 + h$, où h est une solution quelconque de (H).

- ② Sans hypothèse supplémentaire, on ne peut pas prévoir la dimension de $S(H)$, ni garantir l'existence d'une solution de (L) sur I .

Proposition 2 (Principe de superposition)

Soient $\gamma_1, \gamma_2 : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$.

Si f_1 est solution de $\alpha(t)x' + \beta(t)x = \gamma_1(t)$ et f_2 solution de $\alpha(t)x' + \beta(t)x = \gamma_2(t)$, alors $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2$ est solution de

$$\alpha(t)x' + \beta(t)x = \lambda_1 \gamma_1(t) + \lambda_2 \gamma_2(t).$$

Résolution lorsque α ne s'annule pas

Remarque . Mise sous forme réduite

Si $\alpha(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$, l'équation (L) est équivalente à

$$x' = a(t)x + b(t), \quad \text{avec } a(t) = -\frac{\beta(t)}{\alpha(t)}, \quad b(t) = \frac{\gamma(t)}{\alpha(t)}. \quad (L')$$

On dit que l'équation est sous **forme réduite** (ou **résolue**).

Remarque . Mise sous forme réduite

Si $\alpha(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$, l'équation (L) est équivalente à

$$x' = a(t)x + b(t), \quad \text{avec } a(t) = -\frac{\beta(t)}{\alpha(t)}, \quad b(t) = \frac{\gamma(t)}{\alpha(t)}. \quad (L')$$

On dit que l'équation est sous **forme réduite** (ou **résolue**).

Dans le cas où x est solution d'une telle équation, x est nécessairement de classe C^1 .

Remarque . Mise sous forme réduite

Si $\alpha(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$, l'équation (L) est équivalente à

$$x' = a(t)x + b(t), \quad \text{avec } a(t) = -\frac{\beta(t)}{\alpha(t)}, \quad b(t) = \frac{\gamma(t)}{\alpha(t)}. \quad (L')$$

On dit que l'équation est sous **forme réduite** (ou **résolue**).

Dans le cas où x est solution d'une telle équation, x est nécessairement de classe C^1 .

Proposition 3 (Structure des solutions de l'équation homogène)

Soit $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue. L'ensemble $S(H)$ des solutions sur I de l'équation homogène

$$x' = a(t)x \quad (H')$$

est une **droite vectorielle**. Si A est une primitive quelconque de a , alors la fonction $t \mapsto e^{A(t)}$ est une base de $S(H)$.

Toute solution non nulle de (H') ne s'annule jamais sur I .

Démonstration

Soit A une primitive de a . Pour $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivable, on a :

$$\begin{aligned}
 f \text{ solution de } (H') &\iff \forall t \in I, f'(t) - a(t)f(t) = 0 \\
 &\iff \forall t \in I, f'(t)e^{-A(t)} - f(t)A'(t)e^{-A(t)} = 0 \\
 &\iff \forall t \in I, \frac{d}{dt}(f(t)e^{-A(t)}) = 0 \\
 &\iff \exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall t \in I, f(t)e^{-A(t)} = \lambda \\
 &\iff \exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall t \in I, f(t) = \lambda e^{A(t)}.
 \end{aligned}$$

Ainsi, $S(H') = \{\lambda e^A \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$, qui est bien une droite vectorielle de base e^A .
La dernière affirmation découle de l'expression $f(t) = \lambda e^{A(t)}$ avec $e^{A(t)} \neq 0$.

Remarque . Méthode mnémotechnique (cas réel)

Pour l'équation $x' = a(t)x$, on peut procéder formellement :

$$x' = a(t)x \iff \frac{x'}{x} = a(t) \iff \ln |x| = \int a(t) dt + C \iff x = \lambda e^{\int a(t) dt}.$$

Cette manipulation est justifiée *a posteriori* par la proposition 3, car une solution non nulle ne s'annule jamais.

Théorème 1 (Cauchy-Lipschitz pour les équations linéaires d'ordre 1)

Soient $a, b : I \rightarrow K$ continues. Pour tout $(t_0, x_0) \in I \times K$, il existe une et une seule solution f de l'équation

$$x' = a(t)x + b(t) \quad (L')$$

définie sur I tout entier et vérifiant la condition initiale $f(t_0) = x_0$.

Théorème 1 (Cauchy-Lipschitz pour les équations linéaires d'ordre 1)

Soient $a, b : I \rightarrow K$ continues. Pour tout $(t_0, x_0) \in I \times K$, il existe une et une seule solution f de l'équation

$$x' = a(t)x + b(t) \quad (L')$$

définie sur I tout entier et vérifiant la condition initiale $f(t_0) = x_0$.

Démonstration Par la méthode de variation de la constante

Soit A une primitive de a . On cherche une solution sous la forme $f(t) = \lambda(t)e^{A(t)}$, où λ est une fonction inconnue à déterminer (variation de la constante). Alors :

Théorème 1 (Cauchy-Lipschitz pour les équations linéaires d'ordre 1)

Soient $a, b : I \rightarrow K$ continues. Pour tout $(t_0, x_0) \in I \times K$, il existe une et une seule solution f de l'équation

$$x' = a(t)x + b(t) \quad (L')$$

définie sur I tout entier et vérifiant la condition initiale $f(t_0) = x_0$.

Démonstration Par la méthode de variation de la constante

Soit A une primitive de a . On cherche une solution sous la forme $f(t) = \lambda(t)e^{A(t)}$, où λ est une fonction inconnue à déterminer (variation de la constante). Alors :

$$f \text{ solution de } (L') \iff \forall t \in I, f'(t) - a(t)f(t) = b(t)$$

$$\iff \lambda'(t)e^{A(t)} = b(t)$$

$$\iff \lambda'(t) = b(t)e^{-A(t)}.$$

Démonstration (suite)

On intègre pour obtenir λ :

$$\lambda(t) = \int_{t_0}^t b(u) e^{-A(u)} du + C, \quad C \in \mathbb{K}.$$

Démonstration (suite)

On intègre pour obtenir λ :

$$\lambda(t) = \int_{t_0}^t b(u) e^{-A(u)} du + C, \quad C \in \mathbb{K}.$$

La solution générale de (L') est donc

$$f(t) = e^{A(t)} \left(\int_{t_0}^t b(u) e^{-A(u)} du + C \right).$$

Démonstration (suite)

On intègre pour obtenir λ :

$$\lambda(t) = \int_{t_0}^t b(u) e^{-A(u)} du + C, \quad C \in \mathbb{K}.$$

La solution générale de (L') est donc

$$f(t) = e^{A(t)} \left(\int_{t_0}^t b(u) e^{-A(u)} du + C \right).$$

La condition initiale $f(t_0) = x_0$ donne :

$$f(t_0) = e^{A(t_0)} \cdot C = x_0 \implies C = x_0 e^{-A(t_0)}.$$

Ceci détermine C de manière unique, d'où l'existence et l'unicité de la solution du problème de Cauchy.

Cas des coefficients constants

Remarque Équation homogène

On considère l'équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$x' - ax = b(t), \quad a \in \mathbb{K} \text{ constante}, \quad b : I \rightarrow \mathbb{K} \text{ continue.}$$

L'équation homogène associée $x' - ax = 0$ admet pour solutions

$$x(t) = Ce^{at}, \quad C \in \mathbb{K}.$$

L'ensemble $S(H)$ est donc une droite vectorielle de base $t \mapsto e^{at}$.

Remarque Équation homogène

On considère l'équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$x' - ax = b(t), \quad a \in \mathbb{K} \text{ constante}, \quad b : I \rightarrow \mathbb{K} \text{ continue.}$$

L'équation homogène associée $x' - ax = 0$ admet pour solutions

$$x(t) = Ce^{at}, \quad C \in \mathbb{K}.$$

L'ensemble $S(H)$ est donc une droite vectorielle de base $t \mapsto e^{at}$.

La méthode de variation de la constante s'applique toujours. Cependant, lorsque le second membre $b(t)$ est de la forme

$$b(t) = e^{mt}P(t), \quad m \in \mathbb{K}, \quad P \text{ polynôme,}$$

on peut chercher une solution particulière sous la forme :

Remarque Équation homogène

On considère l'équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$x' - ax = b(t), \quad a \in \mathbb{K} \text{ constante}, \quad b : I \rightarrow \mathbb{K} \text{ continue.}$$

L'équation homogène associée $x' - ax = 0$ admet pour solutions

$$x(t) = Ce^{at}, \quad C \in \mathbb{K}.$$

L'ensemble $S(H)$ est donc une droite vectorielle de base $t \mapsto e^{at}$.

La méthode de variation de la constante s'applique toujours. Cependant, lorsque le second membre $b(t)$ est de la forme

$$b(t) = e^{mt}P(t), \quad m \in \mathbb{K}, \quad P \text{ polynôme,}$$

on peut chercher une solution particulière sous la forme :

- $x_p(t) = e^{mt}Q(t)$, où Q est un polynôme de même degré que P , si $m \neq a$.
Ou
- $x_p(t) = te^{mt}Q(t)$, où Q est un polynôme de même degré que P , si $m = a$.

Problème des raccords

Remarque . Situation générale

Considérons l'équation générale

$$\alpha(t)x' + \beta(t)x = \gamma(t) \quad (L)$$

avec α, β, γ continues sur un intervalle I .

Si α s'annule en certains points, on ne peut pas mettre (L) sous forme réduite sur tout I . On procède alors ainsi :

- ❶ Déterminer les sous-intervalles **maximaux** $I_1, \dots, I_n$ de I sur lesquels $\alpha(t) \neq 0$.
- ❷ Résoudre (L) séparément sur chaque I_k (forme réduite applicable).
- ❸ **Raccorder** les solutions aux points où α s'annule pour obtenir une solution éventuelle sur I tout entier.

Remarque Cas simple : un point de singularité

Supposons $I =]a; b[\cup]b; c[$ avec $\alpha(b) = 0$ et $\alpha(t) \neq 0$ sur $]a; b[$ et $]b; c[$.

On a trouvé des solutions

f_1 sur $]a; b[$ (dépendant d'une constante C_1), f_2 sur $]b; c[$ (dépendant d'une constante C_2). Pour qu'il existe une solution f sur I tout entier, il faut et il suffit que :

$$\lim_{t \rightarrow b^-} f_1(t) = \lim_{t \rightarrow b^+} f_2(t) \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow b^-} f_1'(t) = \lim_{t \rightarrow b^+} f_2'(t),$$

ces limites étant des nombres finis. On détermine alors C_1 et C_2 en conséquence.

Remarque Cas simple : un point de singularité

Supposons $I =]a; b[\cup]b; c[$ avec $\alpha(b) = 0$ et $\alpha(t) \neq 0$ sur $]a; b[$ et $]b; c[$.

On a trouvé des solutions

f_1 sur $]a; b[$ (dépendant d'une constante C_1), f_2 sur $]b; c[$ (dépendant d'une constante C_2). Pour qu'il existe une solution f sur I tout entier, il faut et il suffit que :

$$\lim_{t \rightarrow b^-} f_1(t) = \lim_{t \rightarrow b^+} f_2(t) \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow b^-} f_1'(t) = \lim_{t \rightarrow b^+} f_2'(t),$$

ces limites étant des nombres finis. On détermine alors C_1 et C_2 en conséquence.

Attention

Le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s'applique pas au point b (car $\alpha(b) = 0$). Il n'y a donc pas nécessairement d'existence ni d'unicité d'une solution sur I .

Exemples détaillés

Exemple 1 : Équation avec singularité en 0

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$xy' - 2y = x.$$

Étudier le problème de Cauchy.

Exemple 1 : Équation avec singularité en 0

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$xy' - 2y = x.$$

Étudier le problème de Cauchy.

Solution

- Sur $I_1 =]-\infty, 0[$ et $I_2 =]0, +\infty[$, on a $x \neq 0$.
- Équation homogène : $xy' - 2y = 0$. Sur chaque intervalle, les solutions sont $y_h(x) = \lambda x^2$.
- Solution particulière : on cherche une constante $y_p = k$. Alors $0 - 2k = x$ n'est pas possible. On cherche $y_p = kx$, alors $kx - 2kx = -kx = x \implies k = -1$. Donc $y_p(x) = -x$.
- Solution générale sur chaque intervalle :

$$y(x) = \lambda x^2 - x, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Solution (suite)

Pour avoir une solution sur $\mathbb{R}$ tout entier, il faut raccorder en $x = 0$. Soit

$$y(x) = \begin{cases} \lambda_1 x^2 - x & \text{si } x < 0, \\ \lambda_2 x^2 - x & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Continuité en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^-} y(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} y(x)$ (automatique).

Dérivabilité en 0 :

$$y'(x) = \begin{cases} 2\lambda_1 x - 1 & \text{si } x < 0, \\ 2\lambda_2 x - 1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Les limites à gauche et à droite de y' en 0 valent toutes deux -1 . Donc y est dérivable en 0 avec $y'(0) = -1$, **pour tous** λ_1, λ_2 .

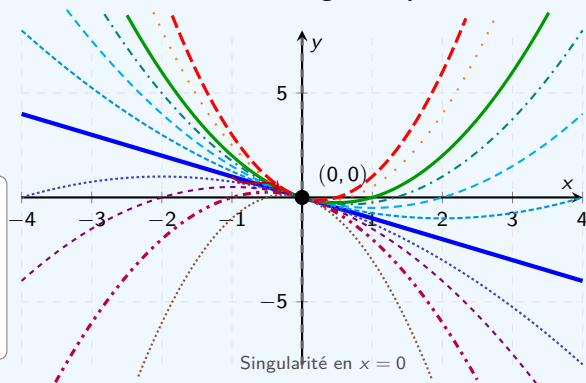
Ainsi, **l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$** est un espace affine de dimension 2 :

$$S = \left\{ x \mapsto \begin{cases} \lambda_1 x^2 - x & \text{si } x < 0, \\ \lambda_2 x^2 - x & \text{si } x > 0 \end{cases} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Allure des courbes intégrales

Famille de courbes intégrales : $y = \lambda x^2 - x$

Pente commune
 $y'(0) = -1$

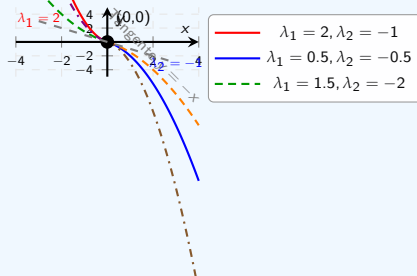


— $\lambda = 0$ (droite)	- - - $\lambda = 0.25$
- - - $\lambda = 0.5$	- . - . $\lambda = 0.75$
— $\lambda = 1$	. . . $\lambda = 1.5$
- - - $\lambda = 2$	. . . $\lambda = -0.25$
- - - $\lambda = -0.5$	- . - . $\lambda = -1$
. . . $\lambda = -2$	

Propriété remarquable

Les courbes intégrales forment un **faisceau parabolique** centré en $(0,0)$:

- Pour $\lambda > 0$: paraboles convexes (tournées vers le haut)
- Pour $\lambda = 0$: droite $y = -x$
- Pour $\lambda < 0$: paraboles concaves (tournées vers le bas)
- Toutes sont tangentes à la droite $y = -x$ en $(0,0)$

Exemple de solution globale : raccord en $x = 0$ Analyse du raccord en $x = 0$

Pour une solution globale : $y(x) = \begin{cases} \lambda_1 x^2 - x & x < 0 \\ \lambda_2 x^2 - x & x > 0 \end{cases} \text{ La}$

solution est C^1 mais pas C^2 en $x = 0$.

- ① Continuité : $y(0^-) = 0 = y(0^+)$
- ② Dérivabilité : $y'(0^-) = -1 = y'(0^+)$
- ③ Non-lissité : $y''(0^-) = 2\lambda_1 \neq 2\lambda_2 = y''(0^+)$

Solution (fin) Problème de Cauchy

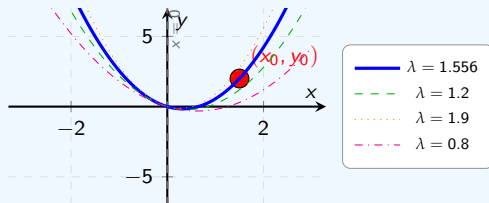
Pour un point (x_0, y_0) du plan :

- Si $x_0 \neq 0$, il existe une infinité de solutions passant par ce point (on peut choisir λ_1 et λ_2 indépendamment).
- Si $x_0 = 0$ et $y_0 \neq 0$, **aucune** solution ne passe par $(0, y_0)$ car toute solution vérifie $y(0) = 0$.
- Par $(0, 0)$ passent toutes les solutions (espace de dimension 2).

Problème de Cauchy : Cas $x_0 \neq 0$

$$\begin{aligned} \text{Pour } (x_0, y_0) &= (1.5, 2) : \\ \lambda &= \frac{y_0 + x_0}{x_0^2} = \frac{2 + 1.5}{(1.5)^2} \approx 1.556 \end{aligned}$$

Cas $x_0 \neq 0$: infinité de solutions



Analyse mathématique

Pour $x_0 \neq 0$, le paramètre λ est libre. Il existe donc une infinité de solutions passant par le même point initial.

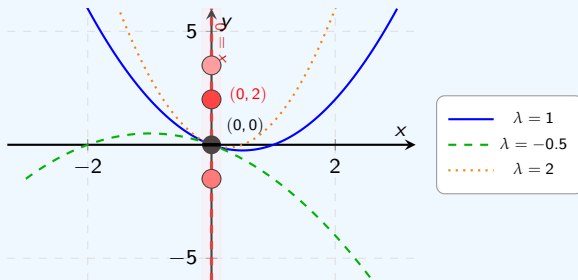
Non-unicité locale

- Infinité de solutions
- Cauchy-Lipschitz non applicable
- Problème mal posé

Problème de Cauchy : Cas $x_0 = 0, y_0 \neq 0$

Pour toute solution $y(x) = \lambda x^2 - x$ on a nécessairement $y(0) = 0$.
Il est donc impossible d'imposer $y(0) = y_0 \neq 0$.

Cas $x_0 = 0, y_0 \neq 0$



Analyse mathématique

La condition initiale impose $y(0) = 0$. Aucun problème de Cauchy n'admet de solution si $x_0 = 0$ et $y_0 \neq 0$.

Ligne singulière

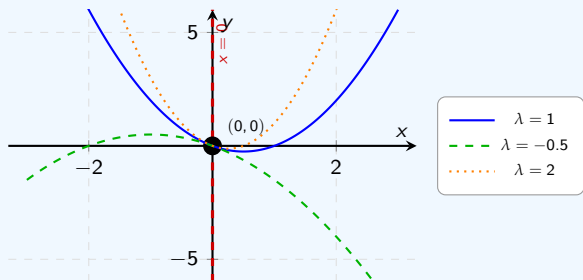
L'axe $x = 0$ est singulier :

- En $(0, 0)$: infinité de solutions
- En $(0, y_0 \neq 0)$: aucune solution

Problème de Cauchy : Cas $x_0 = 0, y_0 = 0$

Toutes les solutions $y(x) = \lambda x^2 - x$ passent par $(0, 0)$.
La condition initiale $y(0) = 0$ est donc bien respectée.

Cas $x_0 = 0, y_0 = 0$



Analyse mathématique

La condition initiale $y(0) = 0$ est automatiquement satisfaite.
Il existe une infinité de solutions pour ce problème de Cauchy.

Dimension de l'espace des solutions

L'espace des solutions vérifiant $y(0) = 0$ est de dimension 2
(paramétré par λ_1 et λ_2).

Synthèse : tableau récapitulatif

Comportement du problème de Cauchy

Cas	Condition initiale	Nombre de solutions	Remarque
1	$x_0 \neq 0, y_0$ quelconque	∞	Cauchy-Lipschitz non applicable
2	$x_0 = 0, y_0 = 0$	∞ (dimension 2)	Singularité, non-unicité
3	$x_0 = 0, y_0 \neq 0$	0	Aucune solution

Synthèse : tableau récapitulatif

Comportement du problème de Cauchy

Cas	Condition initiale	Nombre de solutions	Remarque
1	$x_0 \neq 0, y_0$ quelconque	∞	Cauchy-Lipschitz non applicable
2	$x_0 = 0, y_0 = 0$	∞ (dimension 2)	Singularité, non-unicité
3	$x_0 = 0, y_0 \neq 0$	0	Aucune solution

Leçon importante

- Une singularité dans l'équation différentielle modifie radicalement l'ensemble des solutions.
- Le théorème de Cauchy-Lipschitz donne des conditions **suffisantes** mais pas nécessaires.
- L'étude des points singuliers nécessite une analyse spécifique.

Résumé de l'étude

- 1 L'équation $xy' - 2y = x$ est singulière en $x = 0$.
- 2 Sur $\mathbb{R}^*$, les solutions sont $y(x) = \lambda x^2 - x$.
- 3 Sur $\mathbb{R}$, les solutions globales forment un espace de dimension 2.
- 4 Le problème de Cauchy présente trois comportements distincts.

Résumé de l'étude

- 1 L'équation $xy' - 2y = x$ est singulière en $x = 0$.
- 2 Sur $\mathbb{R}^*$, les solutions sont $y(x) = \lambda x^2 - x$.
- 3 Sur $\mathbb{R}$, les solutions globales forment un espace de dimension 2.
- 4 Le problème de Cauchy présente trois comportements distincts.

Exemple Méthode générale pour les singularités

- 1 Identifier les intervalles où l'équation est régulière.
- 2 Résoudre séparément sur chaque intervalle.
- 3 Étudier les conditions de raccord aux points singuliers.
- 4 Analyser le problème de Cauchy selon la position de la condition initiale.

Exemple 2 : Résolution d'une équation différentielle linéaire

Chercher les solutions sur $\mathbb{R}$ de $(1 - x)y' - \frac{y}{2} = x$.

Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Exemple 2 : Résolution d'une équation différentielle linéaire

Chercher les solutions sur $\mathbb{R}$ de $(1 - x)y' - \frac{y}{2} = x$.

Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Solution

L'équation est linéaire du premier ordre. On remarque la singularité en $x = 1$. On résout séparément sur $] -\infty, 1[$ et $]1, +\infty[$.

Exemple 2 : Résolution d'une équation différentielle linéaire

Chercher les solutions sur $\mathbb{R}$ de $(1-x)y' - \frac{y}{2} = x$.

Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Solution

L'équation est linéaire du premier ordre. On remarque la singularité en $x = 1$. On résout séparément sur $] -\infty, 1[$ et $]1, +\infty[$.

Équation homogène : $(1-x)y' - \frac{y}{2} = 0$. On écrit : $\frac{y'}{y} = \frac{1}{2(1-x)}$. En intégrant :

$\ln |y| = -\frac{1}{2} \ln |1-x| + C$ d'où la solution générale de l'équation homogène :

$$y_h(x) = \frac{\lambda}{\sqrt{|1-x|}}.$$

Exemple 2 : Résolution d'une équation différentielle linéaire

Chercher les solutions sur $\mathbb{R}$ de $(1-x)y' - \frac{y}{2} = x$.

Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Solution

L'équation est linéaire du premier ordre. On remarque la singularité en $x = 1$. On résout séparément sur $] -\infty, 1[$ et $]1, +\infty[$.

Équation homogène : $(1-x)y' - \frac{y}{2} = 0$. On écrit : $\frac{y'}{y} = \frac{1}{2(1-x)}$. En intégrant :

$\ln |y| = -\frac{1}{2} \ln |1-x| + C$ d'où la solution générale de l'équation homogène :
 $y_h(x) = \frac{\lambda}{\sqrt{|1-x|}}$.

Solution particulière par variation de la constante On cherche une solution sous la forme : $y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{|1-x|}}$.

Exemple 2 : Résolution d'une équation différentielle linéaire

Chercher les solutions sur $\mathbb{R}$ de $(1-x)y' - \frac{y}{2} = x$.

Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Solution

L'équation est linéaire du premier ordre. On remarque la singularité en $x = 1$. On résout séparément sur $] -\infty, 1[$ et $]1, +\infty[$.

Équation homogène : $(1-x)y' - \frac{y}{2} = 0$. On écrit : $\frac{y'}{y} = \frac{1}{2(1-x)}$. En intégrant : $\ln |y| = -\frac{1}{2} \ln |1-x| + C$ d'où la solution générale de l'équation homogène : $y_h(x) = \frac{\lambda}{\sqrt{|1-x|}}$.

Solution particulière par variation de la constante On cherche une solution sous la forme : $y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{|1-x|}}$. En substituant dans l'équation $(1-x)y' - \frac{y}{2} = x$, on obtient :

$$(1-x) \frac{\lambda'(x)}{\sqrt{|1-x|}} + (1-x) \lambda(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{|1-x|}} \right) - \frac{1}{2} \frac{\lambda(x)}{\sqrt{|1-x|}} = x$$

Exemple 2 : Résolution d'une équation différentielle linéaire

Chercher les solutions sur $\mathbb{R}$ de $(1-x)y' - \frac{y}{2} = x$.

Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Solution

L'équation est linéaire du premier ordre. On remarque la singularité en $x = 1$. On résout séparément sur $] -\infty, 1[$ et $]1, +\infty[$.

Équation homogène : $(1-x)y' - \frac{y}{2} = 0$. On écrit : $\frac{y'}{y} = \frac{1}{2(1-x)}$. En intégrant : $\ln |y| = -\frac{1}{2} \ln |1-x| + C$ d'où la solution générale de l'équation homogène : $y_h(x) = \frac{\lambda}{\sqrt{|1-x|}}$.

Solution particulière par variation de la constante On cherche une solution sous la forme : $y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{|1-x|}}$. En substituant dans l'équation $(1-x)y' - \frac{y}{2} = x$, on obtient :

$$(1-x) \frac{\lambda'(x)}{\sqrt{|1-x|}} + (1-x)\lambda(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{|1-x|}} \right) - \frac{1}{2} \frac{\lambda(x)}{\sqrt{|1-x|}} = x$$

Le terme en $\lambda(x)$ s'annule (car c'est la solution homogène), donc :

$$\frac{1-x}{\sqrt{|1-x|}} \lambda'(x) = x \text{ D'où : } \lambda'(x) = \frac{x\sqrt{|1-x|}}{1-x}$$

Solution : Cas $x > 1$

Pour $x > 1$, on a $|1 - x| = x - 1$. Alors :

Solution : Cas $x > 1$

Pour $x > 1$, on a $|1 - x| = x - 1$. Alors :

$$\lambda'(x) = \frac{x\sqrt{x-1}}{1-x} = -\frac{x\sqrt{x-1}}{x-1} = -\frac{x}{\sqrt{x-1}}$$

Solution : Cas $x > 1$

Pour $x > 1$, on a $|1 - x| = x - 1$. Alors :

$$\lambda'(x) = \frac{x\sqrt{x-1}}{1-x} = -\frac{x\sqrt{x-1}}{x-1} = -\frac{x}{\sqrt{x-1}}$$

On pose $u = \sqrt{x-1}$, donc $x = u^2 + 1$, $dx = 2u du$:

$$\lambda(x) = -\int \frac{u^2 + 1}{u} \cdot 2u du = -\int 2(u^2 + 1) du = -2\left(\frac{u^3}{3} + u\right) + C_1$$

Solution : Cas $x > 1$

Pour $x > 1$, on a $|1 - x| = x - 1$. Alors :

$$\lambda'(x) = \frac{x\sqrt{x-1}}{1-x} = -\frac{x\sqrt{x-1}}{x-1} = -\frac{x}{\sqrt{x-1}}$$

On pose $u = \sqrt{x-1}$, donc $x = u^2 + 1$, $dx = 2u du$:

$$\lambda(x) = -\int \frac{u^2 + 1}{u} \cdot 2u du = -\int 2(u^2 + 1) du = -2\left(\frac{u^3}{3} + u\right) + C_1$$

Donc :

$$\lambda(x) = -\frac{2}{3}(x-1)^{3/2} - 2\sqrt{x-1} + C_1$$

Solution : Cas $x > 1$

Pour $x > 1$, on a $|1 - x| = x - 1$. Alors :

$$\lambda'(x) = \frac{x\sqrt{x-1}}{1-x} = -\frac{x\sqrt{x-1}}{x-1} = -\frac{x}{\sqrt{x-1}}$$

On pose $u = \sqrt{x-1}$, donc $x = u^2 + 1$, $dx = 2u du$:

$$\lambda(x) = -\int \frac{u^2 + 1}{u} \cdot 2u du = -\int 2(u^2 + 1) du = -2\left(\frac{u^3}{3} + u\right) + C_1$$

Donc :

$$\lambda(x) = -\frac{2}{3}(x-1)^{3/2} - 2\sqrt{x-1} + C_1$$

Ainsi, pour $x > 1$:

$$y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{x-1}} = -\frac{2}{3}(x-1) - 2 + \frac{C_1}{\sqrt{x-1}}$$

Solution : Cas $x > 1$

Pour $x > 1$, on a $|1 - x| = x - 1$. Alors :

$$\lambda'(x) = \frac{x\sqrt{x-1}}{1-x} = -\frac{x\sqrt{x-1}}{x-1} = -\frac{x}{\sqrt{x-1}}$$

On pose $u = \sqrt{x-1}$, donc $x = u^2 + 1$, $dx = 2u du$:

$$\lambda(x) = -\int \frac{u^2 + 1}{u} \cdot 2u du = -\int 2(u^2 + 1) du = -2\left(\frac{u^3}{3} + u\right) + C_1$$

Donc :

$$\lambda(x) = -\frac{2}{3}(x-1)^{3/2} - 2\sqrt{x-1} + C_1$$

Ainsi, pour $x > 1$:

$$y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{x-1}} = -\frac{2}{3}(x-1) - 2 + \frac{C_1}{\sqrt{x-1}}$$

Pour $x < 1$, on a $|1 - x| = 1 - x$. Alors :

$$\lambda'(x) = \frac{x\sqrt{1-x}}{1-x} = \frac{x}{\sqrt{1-x}}$$

Solution (Suite)

On pose $u = \sqrt{1-x}$, donc $x = 1 - u^2$, $dx = -2u du$:

$$\lambda(x) = \int \frac{1-u^2}{u} \cdot (-2u) du = -2 \int (1-u^2) du = -2 \left(u - \frac{u^3}{3} \right) + C_2$$

Solution (Suite)

On pose $u = \sqrt{1-x}$, donc $x = 1 - u^2$, $dx = -2u du$:

$$\lambda(x) = \int \frac{1-u^2}{u} \cdot (-2u) du = -2 \int (1-u^2) du = -2 \left(u - \frac{u^3}{3} \right) + C_2$$

Donc :

$$\lambda(x) = -2\sqrt{1-x} + \frac{2}{3}(1-x)^{3/2} + C_2$$

Solution (Suite)

On pose $u = \sqrt{1-x}$, donc $x = 1 - u^2$, $dx = -2u du$:

$$\lambda(x) = \int \frac{1-u^2}{u} \cdot (-2u) du = -2 \int (1-u^2) du = -2 \left(u - \frac{u^3}{3} \right) + C_2$$

Donc :

$$\lambda(x) = -2\sqrt{1-x} + \frac{2}{3}(1-x)^{3/2} + C_2$$

Ainsi, pour $x < 1$:

$$y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{1-x}} = -2 + \frac{2}{3}(1-x) + \frac{C_2}{\sqrt{1-x}}$$

Solution (Suite)

On pose $u = \sqrt{1-x}$, donc $x = 1 - u^2$, $dx = -2u du$:

$$\lambda(x) = \int \frac{1-u^2}{u} \cdot (-2u) du = -2 \int (1-u^2) du = -2 \left(u - \frac{u^3}{3} \right) + C_2$$

Donc :

$$\lambda(x) = -2\sqrt{1-x} + \frac{2}{3}(1-x)^{3/2} + C_2$$

Ainsi, pour $x < 1$:

$$y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{1-x}} = -2 + \frac{2}{3}(1-x) + \frac{C_2}{\sqrt{1-x}}$$

Existence d'une solution sur $\mathbb{R}$? Les solutions sont définies séparément sur $] -\infty, 1[$ et $]1, +\infty[$ avec des constantes C_2 et C_1 indépendantes.

Solution (Suite)

On pose $u = \sqrt{1-x}$, donc $x = 1 - u^2$, $dx = -2u du$:

$$\lambda(x) = \int \frac{1-u^2}{u} \cdot (-2u) du = -2 \int (1-u^2) du = -2 \left(u - \frac{u^3}{3} \right) + C_2$$

Donc :

$$\lambda(x) = -2\sqrt{1-x} + \frac{2}{3}(1-x)^{3/2} + C_2$$

Ainsi, pour $x < 1$:

$$y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{1-x}} = -2 + \frac{2}{3}(1-x) + \frac{C_2}{\sqrt{1-x}}$$

Existence d'une solution sur $\mathbb{R}$? Les solutions sont définies séparément sur $] -\infty, 1[$ et $]1, +\infty[$ avec des constantes C_2 et C_1 indépendantes.

Pour qu'une fonction soit solution sur $\mathbb{R}$, il faudrait pouvoir la prolonger en $x = 1$ de manière continue et dérivable.

Solution (Suite)

En $x = 1$:

- Les termes en $\frac{1}{\sqrt{|1-x|}}$ tendent vers $+\infty$ sauf si la constante devant est nulle ($C_1 = C_2 = 0$).
- Même avec $C_1 = C_2 = 0$, on obtient :
 - Pour $x < 1$: $y(x) = -2 + \frac{2}{3}(1-x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} -2$
 - Pour $x > 1$: $y(x) = -\frac{2}{3}(x-1) - 2 \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} -2$

Solution (Suite)

En $x = 1$:

- Les termes en $\frac{1}{\sqrt{|1-x|}}$ tendent vers $+\infty$ sauf si la constante devant est nulle ($C_1 = C_2 = 0$).
- Même avec $C_1 = C_2 = 0$, on obtient :
 - Pour $x < 1$: $y(x) = -2 + \frac{2}{3}(1-x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} -2$
 - Pour $x > 1$: $y(x) = -\frac{2}{3}(x-1) - 2 \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} -2$

La fonction définie par :

$$y(x) = \begin{cases} -2 + \frac{2}{3}(1-x) + \frac{C_2}{\sqrt{1-x}}, & x < 1 \\ -2, & x = 1 \\ -\frac{2}{3}(x-1) - 2 + \frac{C_1}{\sqrt{x-1}}, & x > 1 \end{cases}$$

est continue en $x = 1$ si et seulement si $C_1 = C_2 = 0$.

Solution (Suite)

En $x = 1$:

- Les termes en $\frac{1}{\sqrt{|1-x|}}$ tendent vers $+\infty$ sauf si la constante devant est nulle ($C_1 = C_2 = 0$).
- Même avec $C_1 = C_2 = 0$, on obtient :
 - Pour $x < 1$: $y(x) = -2 + \frac{2}{3}(1-x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} -2$
 - Pour $x > 1$: $y(x) = -\frac{2}{3}(x-1) - 2 \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} -2$

La fonction définie par :

$$y(x) = \begin{cases} -2 + \frac{2}{3}(1-x) + \frac{C_2}{\sqrt{1-x}}, & x < 1 \\ -2, & x = 1 \\ -\frac{2}{3}(x-1) - 2 + \frac{C_1}{\sqrt{x-1}}, & x > 1 \end{cases}$$

est continue en $x = 1$ si et seulement si $C_1 = C_2 = 0$. On vérifie que cette fonction (avec $C_1 = C_2 = 0$) est dérivable en $x = 1$ et satisfait l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Solution (Suite)

Conclusion : Il existe une solution définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, obtenue en prenant $C_1 = C_2 = 0$:

$$y(x) = \begin{cases} -2 + \frac{2}{3}(1-x), & x \leq 1 \\ -2 - \frac{2}{3}(x-1), & x \geq 1 \end{cases}$$

Ce qui peut s'écrire simplement : $y(x) = -2 - \frac{2}{3}(x-1)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exemple 3 : Équation avec plusieurs singularités

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $x(x^2 - 1)y' + 2y = x^2$.

Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Exemple 3 : Équation avec plusieurs singularités

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $x(x^2 - 1)y' + 2y = x^2$.

Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Solution

- Singularités aux points où $x(x^2 - 1) = 0$, i.e. $x \in \{-1, 0, 1\}$.

Exemple 3 : Équation avec plusieurs singularités

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $x(x^2 - 1)y' + 2y = x^2$.

Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Solution

- Singularités aux points où $x(x^2 - 1) = 0$, i.e. $x \in \{-1, 0, 1\}$.
- Intervalles de résolution :

$$I_1 =]-\infty, -1[, \quad I_2 =]-1, 0[, \quad I_3 =]0, 1[, \quad I_4 =]1, +\infty[.$$

Exemple 3 : Équation avec plusieurs singularités

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $x(x^2 - 1)y' + 2y = x^2$.
Existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

Solution

- Singularités aux points où $x(x^2 - 1) = 0$, i.e. $x \in \{-1, 0, 1\}$.
- Intervalles de résolution :

$$I_1 =]-\infty, -1[, \quad I_2 =]-1, 0[, \quad I_3 =]0, 1[, \quad I_4 =]1, +\infty[.$$

- Équation homogène : $x(x^2 - 1)y' + 2y = 0$.

$$\frac{y'}{y} = -\frac{2}{x(x^2 - 1)} = 2 \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 - 1} \right).$$

En intégrant : $\ln |y| = 2 \ln |x| - \ln |x^2 - 1| + C$, donc

$$y_h(x) = \lambda \frac{x^2}{x^2 - 1}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Solution (suite) Variation de la constante

On pose $y(x) = \lambda(x) \frac{x^2}{x^2-1}$. Alors

$$y' = \lambda'(x) \frac{x^2}{x^2-1} + \lambda(x) \cdot \frac{2x(x^2-1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2-1)^2} = \lambda'(x) \frac{x^2}{x^2-1} - \lambda(x) \frac{2x}{(x^2-1)^2}.$$

Solution (suite) Variation de la constante

On pose $y(x) = \lambda(x) \frac{x^2}{x^2-1}$. Alors

$$y' = \lambda'(x) \frac{x^2}{x^2-1} + \lambda(x) \cdot \frac{2x(x^2-1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2-1)^2} = \lambda'(x) \frac{x^2}{x^2-1} - \lambda(x) \frac{2x}{(x^2-1)^2}.$$

En injectant dans l'équation complète :

$$\begin{aligned} x(x^2-1)y' + 2y &= x(x^2-1) \left[\lambda'(x) \frac{x^2}{x^2-1} - \lambda(x) \frac{2x}{(x^2-1)^2} \right] + 2\lambda(x) \frac{x^2}{x^2-1} \\ &= x^3 \lambda'(x) - \frac{2x^2}{x^2-1} \lambda(x) + \frac{2x^2}{x^2-1} \lambda(x) \\ &= x^3 \lambda'(x) = x^2. \end{aligned}$$

Donc $\lambda'(x) = \frac{1}{x}$, soit $\lambda(x) = \ln|x| + C$.

Solution (suite)

Solution générale sur chaque intervalle I_k :

$$y(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1} (\ln |x| + C_k), \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Solution (suite)

Solution générale sur chaque intervalle I_k :

$$y(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1} (\ln |x| + C_k), \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Pour obtenir une solution sur $\mathbb{R}$, il faut raccorder aux points $-1, 0, 1$.

Solution (suite)

Solution générale sur chaque intervalle I_k :

$$y(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1} (\ln |x| + C_k), \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Pour obtenir une solution sur $\mathbb{R}$, il faut raccorder aux points $-1, 0, 1$.

En $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$ (car $\frac{x}{x^2 - 1} \rightarrow 0$ et $x \ln |x|$ borné au voisinage de 0).

La continuité en 0 impose $y(0) = 0$, ce qui est automatique par prolongement par continuité.

Solution (suite)

Solution générale sur chaque intervalle I_k :

$$y(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1} (\ln |x| + C_k), \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Pour obtenir une solution sur $\mathbb{R}$, il faut raccorder aux points $-1, 0, 1$.

En $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$ (car $\frac{x}{x^2-1} \rightarrow 0$ et $x \ln |x|$ borné au voisinage de 0).

La continuité en 0 impose $y(0) = 0$, ce qui est automatique par prolongement par continuité.

En $x = 1$: Pour que la limite soit finie, il faut que $\ln |x| + C_k \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 1$.

Donc $C_3 = C_4 = 0$ pour les intervalles I_3 et I_4 . Alors

$$y(x) = \frac{x^2 \ln x}{x^2 - 1} \quad \text{pour } x > 0, x \neq 1.$$

Cette fonction admet une limite en 1 : $\lim_{x \rightarrow 1} y(x) = \frac{1}{2}$ (règle de l'Hospital).

Solution (fin)

De même, en $x = -1$, par parité (l'équation est invariante par $x \mapsto -x$), on doit avoir $C_1 = C_2 = 0$ pour les intervalles I_1 et I_2 . Alors

$$y(x) = \frac{x^2 \ln |x|}{x^2 - 1} \quad \text{pour } x < 0, x \neq -1.$$

Cette fonction admet une limite en -1 : $\lim_{x \rightarrow -1} y(x) = \frac{1}{2}$.

Solution (fin)

De même, en $x = -1$, par parité (l'équation est invariante par $x \mapsto -x$), on doit avoir $C_1 = C_2 = 0$ pour les intervalles I_1 et I_2 . Alors

$$y(x) = \frac{x^2 \ln |x|}{x^2 - 1} \quad \text{pour } x < 0, x \neq -1.$$

Cette fonction admet une limite en -1 : $\lim_{x \rightarrow -1} y(x) = \frac{1}{2}$.
Finalement, la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$y(x) = \begin{cases} \frac{x^2 \ln |x|}{x^2 - 1} & \text{si } x \neq 0, \pm 1, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = \pm 1, \end{cases}$$

est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable, et solution de l'équation différentielle. C'est l'unique solution définie sur $\mathbb{R}$.

Exemple 4 : Équation avec fonction trigonométrique

Résoudre l'équation

$$x' \sin t - x \cos t = \sin^3 t.$$

Exemple 4 : Équation avec fonction trigonométrique

Résoudre l'équation

$$x' \sin t - x \cos t = \sin^3 t.$$

Solution

- Singularités aux points où $\sin t = 0$, i.e. $t = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exemple 4 : Équation avec fonction trigonométrique

Résoudre l'équation

$$x' \sin t - x \cos t = \sin^3 t.$$

Solution

- Singularités aux points où $\sin t = 0$, i.e. $t = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Intervalles : $I_k =]k\pi, (k+1)\pi[$.
- Sur I_k , équation homogène : $\sin t \cdot x' - \cos t \cdot x = 0$.

$$\frac{x'}{x} = \frac{\cos t}{\sin t} \implies \ln |x| = \ln |\sin t| + C \implies x_h(t) = \lambda \sin t.$$

Exemple 4 : Équation avec fonction trigonométrique

Résoudre l'équation

$$x' \sin t - x \cos t = \sin^3 t.$$

Solution

- Singularités aux points où $\sin t = 0$, i.e. $t = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Intervalles : $I_k =]k\pi, (k+1)\pi[$.
- Sur I_k , équation homogène : $\sin t \cdot x' - \cos t \cdot x = 0$.

$$\frac{x'}{x} = \frac{\cos t}{\sin t} \implies \ln |x| = \ln |\sin t| + C \implies x_h(t) = \lambda \sin t.$$

- Variation de la constante : on pose $x(t) = \lambda(t) \sin t$. Alors

$$x' = \lambda'(t) \sin t + \lambda(t) \cos t.$$

Exemple 4 : Équation avec fonction trigonométrique

Résoudre l'équation

$$x' \sin t - x \cos t = \sin^3 t.$$

Solution

- Singularités aux points où $\sin t = 0$, i.e. $t = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Intervalles : $I_k =]k\pi, (k+1)\pi[$.
- Sur I_k , équation homogène : $\sin t \cdot x' - \cos t \cdot x = 0$.

$$\frac{x'}{x} = \frac{\cos t}{\sin t} \implies \ln |x| = \ln |\sin t| + C \implies x_h(t) = \lambda \sin t.$$

- Variation de la constante : on pose $x(t) = \lambda(t) \sin t$. Alors

$$x' = \lambda'(t) \sin t + \lambda(t) \cos t.$$

En injectant :

$$\begin{aligned} \sin t \cdot x' - \cos t \cdot x &= \sin t (\lambda'(t) \sin t + \lambda(t) \cos t) - \cos t \cdot \lambda(t) \sin t \\ &= \lambda'(t) \sin^2 t = \sin^3 t. \end{aligned}$$

Donc $\lambda'(t) = \sin t$, soit $\lambda(t) = -\cos t + C_k$.

Solution (suite)

Solution générale sur I_k :

$$x(t) = (-\cos t + C_k) \sin t = -\sin t \cos t + C_k \sin t.$$

Les constantes C_k sont a priori indépendantes sur chaque intervalle.

Solution (suite)

Solution générale sur I_k :

$$x(t) = (-\cos t + C_k) \sin t = -\sin t \cos t + C_k \sin t.$$

Les constantes C_k sont a priori indépendantes sur chaque intervalle.
Étudions la limite en $k\pi$:

$$\lim_{t \rightarrow k\pi} x(t) = \lim_{t \rightarrow k\pi} (-\sin t \cos t + C_k \sin t) = 0.$$

De plus,

$$x'(t) = -\cos^2 t + \sin^2 t + C_k \cos t = -\cos 2t + C_k \cos t.$$

Sa limite en $t = k\pi$ est $-1 + C_k(-1)^k$.

Solution (suite)

Solution générale sur I_k :

$$x(t) = (-\cos t + C_k) \sin t = -\sin t \cos t + C_k \sin t.$$

Les constantes C_k sont a priori indépendantes sur chaque intervalle. Étudions la limite en $k\pi$:

$$\lim_{t \rightarrow k\pi} x(t) = \lim_{t \rightarrow k\pi} (-\sin t \cos t + C_k \sin t) = 0.$$

De plus,

$$x'(t) = -\cos^2 t + \sin^2 t + C_k \cos t = -\cos 2t + C_k \cos t.$$

Sa limite en $t = k\pi$ est $-1 + C_k(-1)^k$.

Pour que x soit dérivable en $k\pi$, il faut que cette limite soit la même à gauche et à droite, ce qui impose $C_k = C_{k-1}$ pour tout k . Ainsi, toutes les constantes C_k sont égales à une même constante C .

Solution (suite)

Solution générale sur I_k :

$$x(t) = (-\cos t + C_k) \sin t = -\sin t \cos t + C_k \sin t.$$

Les constantes C_k sont a priori indépendantes sur chaque intervalle. Étudions la limite en $k\pi$:

$$\lim_{t \rightarrow k\pi} x(t) = \lim_{t \rightarrow k\pi} (-\sin t \cos t + C_k \sin t) = 0.$$

De plus,

$$x'(t) = -\cos^2 t + \sin^2 t + C_k \cos t = -\cos 2t + C_k \cos t.$$

Sa limite en $t = k\pi$ est $-1 + C_k(-1)^k$.

Pour que x soit dérivable en $k\pi$, il faut que cette limite soit la même à gauche et à droite, ce qui impose $C_k = C_{k-1}$ pour tout k . Ainsi, toutes les constantes C_k sont égales à une même constante C .

Finalement, l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est un espace affine de dimension 1 :

$$S = \{t \mapsto -\sin t \cos t + C \sin t \mid C \in \mathbb{R}\}.$$



Fin du chapitre XX



Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1

Chapitre XXI : Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2

Khalid El Bakkioui

Lycée Moulay Al Hassan
CPGE Tanger
Classe PSI 1

 **Lycée Moulay Al Hassan – CPGE Tanger – *Classe PSI 1***

* Mobile

* +212 661 645600

* khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

Dans ce chapitre, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

THÉORÈME DE CAUCHY-LIPSCHITZ

Définition 1

Soient $\alpha, \beta, \gamma, \delta : I \rightarrow \mathbb{K}$ des applications continues ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

On considère l'équation différentielle linéaire scalaire du second ordre :

$$\alpha(t)x'' + \beta(t)x' + \gamma(t)x = \delta(t) \quad (L)$$

On appelle **solution de (L) sur I** toute application $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, deux fois dérivable, telle que

$$\forall t \in I, \quad \alpha(t)f''(t) + \beta(t)f'(t) + \gamma(t)f(t) = \delta(t).$$

Définition 1

Soient $\alpha, \beta, \gamma, \delta : I \rightarrow \mathbb{K}$ des applications continues ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

On considère l'équation différentielle linéaire scalaire du second ordre :

$$\alpha(t)x'' + \beta(t)x' + \gamma(t)x = \delta(t) \quad (L)$$

On appelle **solution de (L)** sur I toute application $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, deux fois dérivable, telle que

$$\forall t \in I, \quad \alpha(t)f''(t) + \beta(t)f'(t) + \gamma(t)f(t) = \delta(t).$$

L'équation (L) est dite **homogène** si $\delta = 0$. L'équation homogène associée à (L) est :

$$\alpha(t)x'' + \beta(t)x' + \gamma(t)x = 0 \quad (H)$$

Proposition 1. Structure de l'ensemble des solutions

- 1 L'ensemble $S(H)$ des solutions de l'équation homogène (H) est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $D^2(I, \mathbb{K})$ des applications deux fois dérivables de I dans $\mathbb{K}$.

Démonstration

Proposition 1. Structure de l'ensemble des solutions

- ➊ L'ensemble $S(H)$ des solutions de l'équation homogène (H) est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $D^2(I, \mathbb{K})$ des applications deux fois dérivables de I dans $\mathbb{K}$.
- ➋ Si f_0 est une solution particulière de (L) (s'il en existe), l'ensemble $S(L)$ des solutions de l'équation (L) est égal à

$$f_0 + S(H) = \{f_0 + h \mid h \in S(H)\}.$$

Démonstration

Proposition 1. Structure de l'ensemble des solutions

- ➊ L'ensemble $S(H)$ des solutions de l'équation homogène (H) est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $D^2(I, \mathbb{K})$ des applications deux fois dérivables de I dans $\mathbb{K}$.
- ➋ Si f_0 est une solution particulière de (L) (s'il en existe), l'ensemble $S(L)$ des solutions de l'équation (L) est égal à

$$f_0 + S(H) = \{f_0 + h \mid h \in S(H)\}.$$

Démonstration

- ➊ Immédiat par la caractérisation d'un sous-espace vectoriel : $S(H)$ contient la fonction nulle et est stable par combinaisons linéaires.

Proposition 1. Structure de l'ensemble des solutions

- ① L'ensemble $S(H)$ des solutions de l'équation homogène (H) est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $D^2(I, \mathbb{K})$ des applications deux fois dérivables de I dans $\mathbb{K}$.
- ② Si f_0 est une solution particulière de (L) (s'il en existe), l'ensemble $S(L)$ des solutions de l'équation (L) est égal à

$$f_0 + S(H) = \{f_0 + h \mid h \in S(H)\}.$$

Démonstration

- ① Immédiat par la caractérisation d'un sous-espace vectoriel : $S(H)$ contient la fonction nulle et est stable par combinaisons linéaires.
- ② Si f_0 est solution de (L) , alors pour $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fois dérivable :

$$\begin{aligned}
 f \in S(L) &\Leftrightarrow \alpha f'' + \beta f' + \gamma f = \delta \\
 &\Leftrightarrow \alpha f'' + \beta f' + \gamma f = \alpha f_0'' + \beta f_0' + \gamma f_0 \\
 &\Leftrightarrow \alpha(f - f_0)'' + \beta(f - f_0)' + \gamma(f - f_0) = 0 \\
 &\Leftrightarrow f - f_0 \in S(H).
 \end{aligned}$$

Remarque

- ❶ Il suffit donc, pour déterminer $S(L)$, de connaître une solution de (L) et les solutions de (H) : si f_0 est une solution particulière de l'équation complète (L) , alors la solution générale de (L) est :

$$f = f_0 + h \quad \text{où } h \text{ est une solution quelconque de } (H).$$

Remarque

- ❶ Il suffit donc, pour déterminer $S(L)$, de connaître une solution de (L) et les solutions de (H) : si f_0 est une solution particulière de l'équation complète (L) , alors la solution générale de (L) est :

$$f = f_0 + h \quad \text{où } h \text{ est une solution quelconque de } (H).$$

- ❷ Sans plus d'hypothèse, on ne peut pas prévoir la dimension de $S(H)$, ni garantir que (L) possède effectivement une solution sur I , comme on le verra plus loin sur des exemples.

Remarque

- ❶ Il suffit donc, pour déterminer $S(L)$, de connaître une solution de (L) et les solutions de (H) : si f_0 est une solution particulière de l'équation complète (L) , alors la solution générale de (L) est :

$$f = f_0 + h \quad \text{où } h \text{ est une solution quelconque de } (H).$$

- ❷ Sans plus d'hypothèse, on ne peut pas prévoir la dimension de $S(H)$, ni garantir que (L) possède effectivement une solution sur I , comme on le verra plus loin sur des exemples.

Proposition 2 (Principe de superposition)

Soient $\delta_1, \delta_2 : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux applications continues et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$. Si f_1 est solution de $\alpha(t)x'' + \beta(t)x' + \gamma(t)x = \delta_1(t)$ et f_2 est solution de $\alpha(t)x'' + \beta(t)x' + \gamma(t)x = \delta_2(t)$, alors $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2$ est solution de :

$$\alpha(t)x'' + \beta(t)x' + \gamma(t)x = \lambda_1 \delta_1(t) + \lambda_2 \delta_2(t).$$

Ce résultat se généralise sans problème au cas où le second membre est de la forme

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \delta_i(t).$$

Remarque : Forme réduite (Cas où α ne s'annule pas)

Si l'application α ne s'annule pas sur I , l'équation (L) est alors équivalente à :

$$x'' = -\frac{\beta(t)}{\alpha(t)}x' - \frac{\gamma(t)}{\alpha(t)}x + \frac{\delta(t)}{\alpha(t)}$$

On se ramène donc à une équation sous forme réduite (ou équation résolue) :

$$x'' = a(t)x' + b(t)x + c(t) \quad (L)$$

où a, b et c sont des applications continues de I dans $\mathbb{K}$.

Dans le cas où x est solution d'une telle équation, x est nécessairement de classe C^2 .

Théorème 1 (Cauchy-Lipschitz)

Si a, b et c sont des applications continues de I dans $\mathbb{K}$, pour tout $(t_0, x_0, x'_0) \in I \times \mathbb{K}^2$ il existe une et une seule solution f de l'équation différentielle

$$x'' = a(t)x' + b(t)x + c(t) \quad (L)$$

définie sur I et qui vérifie les conditions initiales : $f(t_0) = x_0, f'(t_0) = x'_0$.

Théorème 1 (Cauchy-Lipschitz)

Si a, b et c sont des applications continues de I dans $\mathbb{K}$, pour tout $(t_0, x_0, x'_0) \in I \times \mathbb{K}^2$ il existe une et une seule solution f de l'équation différentielle

$$x'' = a(t)x' + b(t)x + c(t) \quad (L)$$

définie sur I et qui vérifie les conditions initiales : $f(t_0) = x_0, f'(t_0) = x'_0$.

Corollaire 1.1 (Structure de l'ensemble des solutions)

Soient a et b des applications continues de I dans $\mathbb{K}$.

L'ensemble $S(H)$ des solutions de l'équation homogène linéaire du second ordre :

$$x'' = a(t)x' + b(t)x \quad (H)$$

est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2.

Démonstration

On sait déjà que $S(H)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $t_0 \in I$ et φ l'application :

$$\varphi : \begin{cases} S(H) \rightarrow \mathbb{K}^2 \\ f \mapsto (f(t_0), f'(t_0)) \end{cases}$$

Démonstration

On sait déjà que $S(H)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $t_0 \in I$ et φ l'application :

$$\varphi : \begin{cases} S(H) \rightarrow \mathbb{K}^2 \\ f \mapsto (f(t_0), f'(t_0)) \end{cases}$$

Il est facile de vérifier que φ est linéaire. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, pour tout $(x_0, x'_0) \in \mathbb{K}^2$ il existe une et une seule $f \in S(H)$ telle que $\varphi(f) = (x_0, x'_0)$, c'est-à-dire que φ est bijective. C'est donc un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Démonstration

On sait déjà que $S(H)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $t_0 \in I$ et φ l'application :

$$\varphi : \begin{cases} S(H) \rightarrow \mathbb{K}^2 \\ f \mapsto (f(t_0), f'(t_0)) \end{cases}$$

Il est facile de vérifier que φ est linéaire. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, pour tout $(x_0, x'_0) \in \mathbb{K}^2$ il existe une et une seule $f \in S(H)$ telle que $\varphi(f) = (x_0, x'_0)$, c'est-à-dire que φ est bijective. C'est donc un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Il en résulte que $S(H)$ est de dimension finie, et que $\dim S(H) = \dim \mathbb{K}^2 = 2$.

Démonstration

On sait déjà que $S(H)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $t_0 \in I$ et φ l'application :

$$\varphi : \begin{cases} S(H) \rightarrow \mathbb{K}^2 \\ f \mapsto (f(t_0), f'(t_0)) \end{cases}$$

Il est facile de vérifier que φ est linéaire. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, pour tout $(x_0, x'_0) \in \mathbb{K}^2$ il existe une et une seule $f \in S(H)$ telle que $\varphi(f) = (x_0, x'_0)$, c'est-à-dire que φ est bijective. C'est donc un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Il en résulte que $S(H)$ est de dimension finie, et que $\dim S(H) = \dim \mathbb{K}^2 = 2$.

Corollaire 1.2

Avec les mêmes notations, si f_1 et f_2 sont deux solutions linéairement indépendantes de (H) , l'ensemble des solutions de (H) est :

$$S(H) = \left\{ \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2 \right\}.$$

**CAS OÙ L'ON CONNAÎT
UNE SOLUTION
DE L'ÉQUATION HOMOGENE
(Méthode de variation de la constante
encore appelée méthode de Lagrange)**

Considérons l'équation différentielle : $a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t)$.
Supposons connue une solution x_1 de l'équation homogène.

Considérons l'équation différentielle : $a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t)$.

Supposons connue une solution x_1 de l'équation homogène.

Sur un intervalle J où x_1 ne s'annule pas, on cherche une solution de l'équation complète sous la forme : $x(t) = y(t)x_1(t)$

En effet, puisque x_1 ne s'annule pas, la fonction $y = \frac{x}{x_1}$ est bien définie et deux fois dérivable. On a :

Considérons l'équation différentielle : $a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t)$.

Supposons connue une solution x_1 de l'équation homogène.

Sur un intervalle J où x_1 ne s'annule pas, on cherche une solution de l'équation complète sous la forme : $x(t) = y(t)x_1(t)$

En effet, puisque x_1 ne s'annule pas, la fonction $y = \frac{x}{x_1}$ est bien définie et deux fois dérivable. On a :

$$\begin{cases} x(t) = y(t)x_1(t) \\ x'(t) = y'(t)x_1(t) + y(t)x_1'(t) \\ x''(t) = y''(t)x_1(t) + 2y'(t)x_1'(t) + y(t)x_1''(t) \end{cases}$$

Considérons l'équation différentielle : $a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t)$.

Supposons connue une solution x_1 de l'équation homogène.

Sur un intervalle J où x_1 ne s'annule pas, on cherche une solution de l'équation complète sous la forme : $x(t) = y(t)x_1(t)$

En effet, puisque x_1 ne s'annule pas, la fonction $y = \frac{x}{x_1}$ est bien définie et deux fois dérivable. On a :

$$\begin{cases} x(t) = y(t)x_1(t) \\ x'(t) = y'(t)x_1(t) + y(t)x_1'(t) \\ x''(t) = y''(t)x_1(t) + 2y'(t)x_1'(t) + y(t)x_1''(t) \end{cases}$$

En substituant dans l'équation : $a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x$
 $= a(t)x_1(t)y'' + (2a(t)x_1'(t) + b(t)x_1(t))y' + (a(t)x_1''(t) + b(t)x_1'(t) + c(t)x_1(t))y$

Considérons l'équation différentielle : $a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t)$.

Supposons connue une solution x_1 de l'équation homogène.

Sur un intervalle J où x_1 ne s'annule pas, on cherche une solution de l'équation complète sous la forme : $x(t) = y(t)x_1(t)$

En effet, puisque x_1 ne s'annule pas, la fonction $y = \frac{x}{x_1}$ est bien définie et deux fois dérivable. On a :

$$\begin{cases} x(t) = y(t)x_1(t) \\ x'(t) = y'(t)x_1(t) + y(t)x_1'(t) \\ x''(t) = y''(t)x_1(t) + 2y'(t)x_1'(t) + y(t)x_1''(t) \end{cases}$$

En substituant dans l'équation : $a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x$
 $= a(t)x_1(t)y'' + (2a(t)x_1'(t) + b(t)x_1(t))y' + (a(t)x_1''(t) + b(t)x_1'(t) + c(t)x_1(t))y$
 Comme x_1 est solution de l'équation homogène :

$$a(t)x_1''(t) + b(t)x_1'(t) + c(t)x_1(t) = 0$$

l'équation différentielle devient :

$$a(t)x_1(t)y''(t) + (2a(t)x_1'(t) + b(t)x_1(t))y'(t) = d(t).$$

On obtient une équation scalaire du premier ordre pour la fonction y' :

$$a(t)x_1(t)y''(t) + (2a(t)x_1'(t) + b(t)x_1(t))y'(t) = d(t).$$

On obtient une équation scalaire du premier ordre pour la fonction y' :

$$a(t)x_1(t)y''(t) + (2a(t)x_1'(t) + b(t)x_1(t))y'(t) = d(t).$$

En posant $z = y'$, on a :

$$a(t)x_1(t)z'(t) + (2a(t)x_1'(t) + b(t)x_1(t))z(t) = d(t).$$

On obtient une équation scalaire du premier ordre pour la fonction y' :

$$a(t)x_1(t)y''(t) + (2a(t)x_1'(t) + b(t)x_1(t))y'(t) = d(t).$$

En posant $z = y'$, on a :

$$a(t)x_1(t)z'(t) + (2a(t)x_1'(t) + b(t)x_1(t))z(t) = d(t).$$

Remarque

Il ne reste "plus qu'à" résoudre cette équation du premier ordre pour trouver $z = y'$, d'où l'on déduit y par intégration, puis $x = yx_1$.

Exemple

Résoudre l'équation différentielle $(t - 1)x'' + tx' + x = 1$, en cherchant une solution de l'équation homogène sous la forme $t \mapsto e^{at}$.

Exemple

Résoudre l'équation différentielle $(t-1)x'' + tx' + x = 1$, en cherchant une solution de l'équation homogène sous la forme $t \mapsto e^{at}$.

Solution

On se place sur $I =]-\infty, 1[$ ou $I =]1, +\infty[$.

La fonction $t \mapsto e^{at}$ est solution de l'équation homogène ssi :

$$\forall t \in I, \quad (t-1)a^2 + ta + 1 = 0 \Rightarrow (a^2 + a)t + 1 - a^2 = 0$$

La seule possibilité est $a = -1$, d'où $x_1(t) = e^{-t}$.

Solution (Suite)

Puisque x_1 ne s'annule jamais, on cherche une solution sous la forme $x(t) = y(t)e^{-t}$.

Après calculs, on obtient :

$$(t-1)y''(t) - (t-2)y'(t) = e^t$$

Solution (Suite)

Puisque x_1 ne s'annule jamais, on cherche une solution sous la forme $x(t) = y(t)e^{-t}$.

Après calculs, on obtient :

$$(t-1)y''(t) - (t-2)y'(t) = e^t$$

En posant $y' = z$, la fonction z est solution sur I de :

$$(t-1)z' - (t-2)z = e^t$$

Solution (Suite)

Puisque x_1 ne s'annule jamais, on cherche une solution sous la forme $x(t) = y(t)e^{-t}$.

Après calculs, on obtient :

$$(t-1)y''(t) - (t-2)y'(t) = e^t$$

En posant $y' = z$, la fonction z est solution sur I de :

$$(t-1)z' - (t-2)z = e^t$$

Les solutions de l'équation homogène associée sont $z = C \frac{e^t}{t-1}$, et e^t est une solution particulière évidente. D'où :

Solution (Suite)

Puisque x_1 ne s'annule jamais, on cherche une solution sous la forme $x(t) = y(t)e^{-t}$.

Après calculs, on obtient :

$$(t-1)y''(t) - (t-2)y'(t) = e^t$$

En posant $y' = z$, la fonction z est solution sur I de :

$$(t-1)z' - (t-2)z = e^t$$

Les solutions de l'équation homogène associée sont $z = C \frac{e^t}{t-1}$, et e^t est une solution particulière évidente. D'où :

$$z(t) = e^t + C_1 \frac{e^t}{t-1}$$

$$y(t) = e^t + C_1 \int \frac{e^t}{t-1} dt + C_2$$

$$x(t) = 1 + C_1 e^{-t} \int \frac{e^t}{t-1} dt + C_2 e^{-t}$$

Solution (Fin)

La fonction $t \mapsto e^{-t} \int \frac{e^t}{t-1} dt$ tend vers ∞ au point 1 (car $t \mapsto \frac{1}{t-1}$ n'est pas intégrable au voisinage de 1). Les seules solutions prolongeables à $\mathbb{R}$ sont donc les fonctions de la forme :

$$x(t) = 1 + C_2 e^{-t}.$$

Exemple

Résoudre l'équation différentielle : $tx'' + 2(t+1)x' + 2x = 1 - e^{-2t}$, en cherchant une solution de l'équation homogène sous la forme $t \mapsto t^a$.

Exemple

Résoudre l'équation différentielle : $tx'' + 2(t+1)x' + 2x = 1 - e^{-2t}$, en cherchant une solution de l'équation homogène sous la forme $t \mapsto t^a$.

Solution

On trouve $x = \frac{1}{t}$ comme solution particulière de l'équation homogène.
Après calculs, on trouve les solutions sur $\mathbb{R}$:

$$x(t) = \begin{cases} C_1 \frac{e^{-2t}}{t} + \frac{D_1}{t} + \frac{1}{2}(1 + e^{-2t}) & \text{si } t > 0 \\ C_2 \frac{e^{-2t}}{t} + \frac{D_2}{t} + \frac{1}{2}(1 + e^{-2t}) & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

Suite de l'exemple 2

Solution

Pour que cette fonction soit prolongeable par continuité à droite en 0, il faut et il suffit que $C_1 = -D_1$ et pour qu'elle soit prolongeable par continuité à gauche en 0, il faut et il suffit que $C_2 = -D_2$.

Dans ce cas, x s'écrit :

$$x(t) = \begin{cases} C_1 \left(\frac{e^{-2t}-1}{t} \right) + \frac{1}{2}(1 + e^{-2t}) & \text{si } t > 0 \\ C_2 \left(\frac{e^{-2t}-1}{t} \right) + \frac{1}{2}(1 + e^{-2t}) & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

Il faut alors $C_1 = C_2$ pour que cette fonction soit continue en 0. On a alors :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = C \left(\frac{e^{-2t}-1}{t} \right) + \frac{1}{2}(1 + e^{-2t}) \quad (C \in \mathbb{R})$$

ÉQUATIONS À COEFFICIENTS CONSTANTS (rappels de 1^{re} année)

Définition

Les équations à coefficients constants sont de la forme :

$$ax'' + bx' + cx = d(t) \quad (L)$$

où a, b, c sont des scalaires tels que $a \neq 0$, et d est une application continue de I dans $\mathbb{K}$.

Définition

Les équations à coefficients constants sont de la forme :

$$ax'' + bx' + cx = d(t) \quad (L)$$

où a, b, c sont des scalaires tels que $a \neq 0$, et d est une application continue de I dans $\mathbb{K}$.

L'équation homogène associée est :

$$ax'' + bx' + cx = 0 \quad (H)$$

Définition

Les équations à coefficients constants sont de la forme :

$$ax'' + bx' + cx = d(t) \quad (L)$$

où a, b, c sont des scalaires tels que $a \neq 0$, et d est une application continue de I dans $\mathbb{K}$.

L'équation homogène associée est :

$$ax'' + bx' + cx = 0 \quad (H)$$

On cherche une solution sous la forme $t \mapsto e^{\lambda t}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$:

$$t \mapsto e^{\lambda t} \in S(H) \iff a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

Définition

Les équations à coefficients constants sont de la forme :

$$ax'' + bx' + cx = d(t) \quad (L)$$

où a, b, c sont des scalaires tels que $a \neq 0$, et d est une application continue de I dans $\mathbb{K}$.

L'équation homogène associée est :

$$ax'' + bx' + cx = 0 \quad (H)$$

On cherche une solution sous la forme $t \mapsto e^{\lambda t}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$:

$$t \mapsto e^{\lambda t} \in S(H) \iff a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

Définition Équation caractéristique

L'équation $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ s'appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle.

Définition

Les équations à coefficients constants sont de la forme :

$$ax'' + bx' + cx = d(t) \quad (L)$$

où a, b, c sont des scalaires tels que $a \neq 0$, et d est une application continue de I dans $\mathbb{K}$.

L'équation homogène associée est :

$$ax'' + bx' + cx = 0 \quad (H)$$

On cherche une solution sous la forme $t \mapsto e^{\lambda t}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$:

$$t \mapsto e^{\lambda t} \in S(H) \iff a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

Définition Équation caractéristique

L'équation $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ s'appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle.

On note Δ le discriminant de l'équation caractéristique.

On distingue deux cas selon les valeurs du réel Δ :

On distingue deux cas selon les valeurs du réel Δ :

Astuce

1. Sous-cas $\Delta \neq 0$: L'équation caractéristique admet deux racines distinctes λ_1, λ_2 .

Les deux applications $t \mapsto e^{\lambda_1 t}$ et $t \mapsto e^{\lambda_2 t}$ sont linéairement indépendantes.

La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{C}^2.$$

On distingue deux cas selon les valeurs du réel Δ :

Astuce

1. Sous-cas $\Delta \neq 0$: L'équation caractéristique admet deux racines distinctes λ_1, λ_2 .

Les deux applications $t \mapsto e^{\lambda_1 t}$ et $t \mapsto e^{\lambda_2 t}$ sont linéairement indépendantes.

La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{C}^2.$$

2. Sous-cas $\Delta = 0$: L'équation caractéristique admet une racine double λ .

Les applications $t \mapsto e^{\lambda t}$ et $t \mapsto t e^{\lambda t}$ sont solutions linéairement indépendantes.

La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{C}^2.$$

Cas $K = \mathbb{R}$

On distingue trois cas selon les valeurs du réel Δ :

On distingue trois cas selon les valeurs du réel Δ :

Astuce

1. Sous-cas $\Delta > 0$: L'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes λ_1, λ_2 . La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

On distingue trois cas selon les valeurs du réel Δ :

Astuce

1. Sous-cas $\Delta > 0$: L'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes λ_1, λ_2 . La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

2. Sous-cas $\Delta = 0$: L'équation caractéristique admet une racine double λ . La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

On distingue trois cas selon les valeurs du réel Δ :

Astuce

1. Sous-cas $\Delta > 0$: L'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes λ_1, λ_2 . La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

2. Sous-cas $\Delta = 0$: L'équation caractéristique admet une racine double λ . La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

3. Sous-cas $\Delta < 0$: L'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées $\lambda = r + i\omega$ et $\bar{\lambda} = r - i\omega$ avec $r, \omega \in \mathbb{R}$.

On distingue trois cas selon les valeurs du réel Δ :

Astuce

1. Sous-cas $\Delta > 0$: L'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes λ_1, λ_2 . La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

2. Sous-cas $\Delta = 0$: L'équation caractéristique admet une racine double λ . La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

3. Sous-cas $\Delta < 0$: L'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées $\lambda = r + i\omega$ et $\bar{\lambda} = r - i\omega$ avec $r, \omega \in \mathbb{R}$.

Une base de l'espace vectoriel des solutions à valeurs complexes est formée par : $t \mapsto e^{\lambda t}$ et $t \mapsto e^{\bar{\lambda} t}$ Ou encore par leurs parties réelle et imaginaire : $t \mapsto e^{rt} \cos(\omega t)$ et $t \mapsto e^{rt} \sin(\omega t)$

On distingue trois cas selon les valeurs du réel Δ :

Astuce

1. Sous-cas $\Delta > 0$: L'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes λ_1, λ_2 . La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

2. Sous-cas $\Delta = 0$: L'équation caractéristique admet une racine double λ . La solution générale de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

3. Sous-cas $\Delta < 0$: L'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées $\lambda = r + i\omega$ et $\bar{\lambda} = r - i\omega$ avec $r, \omega \in \mathbb{R}$.

Une base de l'espace vectoriel des solutions à valeurs complexes est formée par : $t \mapsto e^{\lambda t}$ et $t \mapsto e^{\bar{\lambda} t}$ Ou encore par leurs parties réelle et imaginaire : $t \mapsto e^{rt} \cos(\omega t)$ et $t \mapsto e^{rt} \sin(\omega t)$

La solution générale réelle de (H) est :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = (C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)) e^{rt} \quad \text{avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Résumé des cas

Cas	Racines	Solution générale de (H)
$\Delta > 0$	$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$	$C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$
$\Delta = 0$	$\lambda \in \mathbb{R}$ (double)	$(C_1 + C_2 t) e^{\lambda t}$
$\Delta < 0$	$r \pm i\omega \in \mathbb{C}$	$e^{rt} (C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t))$

Résumé des cas

Cas	Racines	Solution générale de (H)
$\Delta > 0$	$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$	$C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$
$\Delta = 0$	$\lambda \in \mathbb{R}$ (double)	$(C_1 + C_2 t) e^{\lambda t}$
$\Delta < 0$	$r \pm i\omega \in \mathbb{C}$	$e^{rt} (C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t))$

Remarque Important

- Pour résoudre l'équation complète $ax'' + bx' + cx = d(t)$, il faut :
 - ➊ Résoudre l'équation homogène pour obtenir la solution générale $x_h(t)$
 - ➋ Trouver une solution particulière $x_p(t)$ de l'équation complète
 - ➌ La solution générale est $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$
- Pour trouver $x_p(t)$, on peut utiliser la méthode de variation des constantes ou, lorsque $d(t)$ a une forme particulière, la méthode des coefficients indéterminés.

Méthode pour trouver une solution particulière

Pour résoudre l'équation : $ax'' + bx' + cx = d(t)$ (L), puisque l'on vient de voir comment résoudre l'équation homogène, il y a toujours, bien sûr, la méthode de variations d'une constante.

Il y a cependant quelques cas particuliers où l'on peut trouver assez facilement une solution particulière de (L) (nous nous contentons d'énumérer les résultats, pour la démonstration, référez-vous à votre cours de première année).

Méthode pour trouver une solution particulière

Pour résoudre l'équation : $ax'' + bx' + cx = d(t)$ (L), puisque l'on vient de voir comment résoudre l'équation homogène, il y a toujours, bien sûr, la méthode de variations d'une constante.

Il y a cependant quelques cas particuliers où l'on peut trouver assez facilement une solution particulière de (L) (nous nous contentons d'énumérer les résultats, pour la démonstration, référez-vous à votre cours de première année).

Cas 1 : Second membre polynomial Si le second membre est de la forme $d(t) = P(t)$, où P est un polynôme, on cherchera (avec des coefficients à déterminer) une solution particulière sous la forme

$$\begin{cases} x(t) = Q(t) & \text{si } c \neq 0 \\ x(t) = tQ(t) & \text{si } c = 0 \text{ et } b \neq 0 \\ x(t) = t^2Q(t) & \text{si } b = c = 0 \end{cases} \quad \text{avec } Q \text{ polynôme de même degré que } P$$

où Q est un polynôme de même degré que P avec des coefficients à déterminer.

Méthode pour trouver une solution particulière

Cas 2 : Second membre exponentiel-polynomial Notons (E_c) l'équation caractéristique

de (H) , c'est-à-dire l'équation : $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$.

Si le second membre est de la forme $d(t) = e^{mt}P(t)$, où P est un polynôme et où m est un nombre complexe, on cherchera (avec des coefficients à déterminer) une solution particulière sous la forme

$$x(t) = t^k e^{mt} Q(t)$$

avec

$$\begin{cases} k = 0 & \text{si } m \text{ n'est pas racine de } (E_c) \\ k = 1 & \text{si } m \text{ est racine simple de } (E_c) \\ k = 2 & \text{si } m \text{ est racine double de } (E_c) \end{cases}$$

et où Q est un polynôme de même degré que P avec des coefficients à déterminer.

UTILISATION DE SÉRIES ENTIÈRES

Remarque : Contexte (Principe général)

Dans certaines situations, notamment lorsque les coefficients de x' et x sont des polynômes, on peut chercher des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène sous forme de séries entières.

Remarque : Contexte (Principe général)

Dans certaines situations, notamment lorsque les coefficients de x' et x sont des polynômes, on peut chercher des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène sous forme de séries entières.

Information Méthode

❶ On pose $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ avec un rayon de convergence $R > 0$ supposé.

Remarque : Contexte (Principe général)

Dans certaines situations, notamment lorsque les coefficients de x' et x sont des polynômes, on peut chercher des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène sous forme de séries entières.

Information Méthode

- ① On pose $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ avec un rayon de convergence $R > 0$ supposé.
- ② On exprime $x'(t)$ et $x''(t)$ comme séries entières, on substitue dans l'équation.

Remarque : Contexte (Principe général)

Dans certaines situations, notamment lorsque les coefficients de x' et x sont des polynômes, on peut chercher des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène sous forme de séries entières.

Information Méthode

- ① On pose $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ avec un rayon de convergence $R > 0$ supposé.
- ② On exprime $x'(t)$ et $x''(t)$ comme séries entières, on substitue dans l'équation.
- ③ Par unicité du développement, on obtient une relation de récurrence sur les a_n .

Remarque : Contexte (Principe général)

Dans certaines situations, notamment lorsque les coefficients de x' et x sont des polynômes, on peut chercher des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène sous forme de séries entières.

Information Méthode

- ① On pose $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ avec un rayon de convergence $R > 0$ supposé.
- ② On exprime $x'(t)$ et $x''(t)$ comme séries entières, on substitue dans l'équation.
- ③ Par unicité du développement, on obtient une relation de récurrence sur les a_n .
- ④ On vérifie a posteriori que la série obtenue a un rayon de convergence $R > 0$.

Remarque : Contexte (Principe général)

Dans certaines situations, notamment lorsque les coefficients de x' et x sont des polynômes, on peut chercher des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène sous forme de séries entières.

Information Méthode

- ① On pose $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ avec un rayon de convergence $R > 0$ supposé.
- ② On exprime $x'(t)$ et $x''(t)$ comme séries entières, on substitue dans l'équation.
- ③ Par unicité du développement, on obtient une relation de récurrence sur les a_n .
- ④ On vérifie a posteriori que la série obtenue a un rayon de convergence $R > 0$.

Attention Théorème de Fuchs

Cette méthode s'appuie sur le théorème de Fuchs qui garantit l'existence de solutions développables en série entière pour certaines équations différentielles à coefficients polynomiaux.

Exemple 1

Cherchons les solutions développables en série entière de l'équation différentielle

$$4x y'' + 2y' - y = 0 \quad (E)$$

Exemple 1

Cherchons les solutions développables en série entière de l'équation différentielle

$$4x y'' + 2y' - y = 0 \quad (\text{E})$$

Solution

Posons $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, de rayon $R > 0$. Alors :

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

Exemple 1

Cherchons les solutions développables en série entière de l'équation différentielle

$$4x y'' + 2y' - y = 0 \quad (\text{E})$$

Solution

Posons $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, de rayon $R > 0$. Alors :

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

En substituant dans l'équation :

$$4x \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0.$$

Exemple 1

Cherchons les solutions développables en série entière de l'équation différentielle

$$4x y'' + 2y' - y = 0 \quad (\text{E})$$

Solution

Posons $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, de rayon $R > 0$. Alors :

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

En substituant dans l'équation :

$$4x \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0.$$

Après décalage d'indices et regroupement :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} [4(n+1)n a_{n+1} + 2(n+1)a_{n+1} - a_n] x^n = 0.$$

Solution (suite)

puis : $2a_1 - a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} ((2n+2)(2n+1)a_{n+1} - a_n)x^n = 0$. Et par unicité du développement en série entière :

$$a_1 = \frac{a_0}{2}, a_2 = \frac{a_0}{2}, a_3 = \frac{a_0}{2}, a_4 = \frac{a_0}{2}, a_5 = \frac{a_0}{2}, a_6 = \frac{a_0}{2}, a_7 = \frac{a_0}{2}$$

Solution (suite)

puis : $2a_1 - a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} ((2n+2)(2n+1)a_{n+1} - a_n)x^n = 0$. Et par unicité du développement en série entière :

$$a_1 = \frac{a_0}{2}, a_2 = \frac{a_0}{2}, a_3 = \frac{a_0}{2}, a_4 = \frac{a_0}{2}, a_5 = \frac{a_0}{2}, a_6 = \frac{a_0}{2}, a_7 = \frac{a_0}{2}$$

On en déduit par récurrence facile : $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{a_0}{(2n)!}$.

Solution (suite)

puis : $2a_1 - a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} ((2n+2)(2n+1)a_{n+1} - a_n)x^n = 0$. Et par unicité du développement en série entière :

$$a_1 = \frac{a_0}{2}, a_2 = \frac{a_0}{2}, a_3 = \frac{a_0}{2}, a_4 = \frac{a_0}{2}, a_5 = \frac{a_0}{2}, a_6 = \frac{a_0}{2}, a_7 = \frac{a_0}{2}$$

On en déduit par récurrence facile : $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{a_0}{(2n)!}$.

Ainsi, si (E) admet des solutions développables en séries entières, elles forment un espace vectoriel de dimension 1 engendré par f définie par :

$$\forall x \in]-R, R[, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}.$$

Solution (suite)

puis : $2a_1 - a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} ((2n+2)(2n+1)a_{n+1} - a_n)x^n = 0$. Et par unicité du développement en série entière :

$$a_1 = \frac{a_0}{2}, a_2 = \frac{a_0}{2}, a_3 = \frac{a_0}{2}, a_4 = \frac{a_0}{2}, a_5 = \frac{a_0}{2}, a_6 = \frac{a_0}{2}, a_7 = \frac{a_0}{2}$$

On en déduit par récurrence facile : $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{a_0}{(2n)!}$.

Ainsi, si (E) admet des solutions développables en séries entières, elles forment un espace vectoriel de dimension 1 engendré par f définie par :

$$\forall x \in]-R, R[, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}.$$

Puisque, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{(2n)!} = 0$, on a $R = +\infty$. La fonction f définie ci-dessus est donc de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, et elle est forcément solution de (E) , d'après les calculs faits. De plus, on sait que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{et} \quad \cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

Solution (suite)

donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \operatorname{ch}(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}^-, \cos(\sqrt{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$$

Solution (suite)

donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \operatorname{ch}(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}^-, \cos(\sqrt{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$$

$$\text{Ainsi : } f(x) = \begin{cases} \operatorname{ch}(\sqrt{x}), & \text{si } x \geq 0 \\ \cos(\sqrt{-x}), & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Solution (suite)

donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \operatorname{ch}(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}^-, \cos(\sqrt{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$$

$$\text{Ainsi : } f(x) = \begin{cases} \operatorname{ch}(\sqrt{x}), & \text{si } x \geq 0 \\ \cos(\sqrt{-x}), & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Résolution de (E) sur $]0; +\infty[$ Soit y une solution quelconque de (E) sur $]0; +\infty[$.
Posons $y = zf$ (ce qui est possible car f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+^*$!!), et recherchons une équation différentielle (E') vérifiée par z (méthode de variation de la constante).

Solution (suite)

donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \operatorname{ch}(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}^-, \cos(\sqrt{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$$

$$\text{Ainsi : } f(x) = \begin{cases} \operatorname{ch}(\sqrt{x}), & \text{si } x \geq 0 \\ \cos(\sqrt{-x}), & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Résolution de (E) sur $]0; +\infty[$ Soit y une solution quelconque de (E) sur $]0; +\infty[$. Posons $y = zf$ (ce qui est possible car f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+^*$!!), et recherchons une équation différentielle (E') vérifiée par z (méthode de variation de la constante).

On a : $y' = z'f + zf'$ et $y'' = z''f + 2z'f' + zf''$. En remplaçant dans (E) , on obtient : $4x(z''f + 2z'f' + zf'') + 2(z'f + zf') - zf = 0$, et comme f est solution de (E) : $z(4xf'' + 2f' - f) = 0$ donc il reste finalement :

$$4xf(x)z'' + (8xf'(x) + 2f(x))z' = 0 \quad \text{soit :} \quad z'' + \left(2x \frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{1}{2x}\right) z' = 0.$$

Solution (suite)

Comme, sur $\mathbb{R}_+$, on a : $f(x) = \operatorname{ch}(\sqrt{x})$, on obtient l'équation différentielle du premier ordre en z' :

$$(E') : z'' + \left(\frac{\operatorname{th}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} + \frac{1}{2x} \right) z' = 0.$$

Solution (suite)

Comme, sur $\mathbb{R}_+$, on a : $f(x) = \text{ch}(\sqrt{x})$, on obtient l'équation différentielle du premier ordre en z' :

$$(E') : z'' + \left(\frac{\text{th}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} + \frac{1}{2x} \right) z' = 0.$$

Résolution de (E') : Une primitive de $x \mapsto \frac{\text{th}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$ est $x \mapsto 2 \ln(\text{ch}(\sqrt{x}))$, d'où :

$$z'(x) = C e^{-2 \ln(\text{ch}(\sqrt{x})) - \frac{1}{2} \ln x} = \frac{C}{(\text{ch}(\sqrt{x}))^2 \sqrt{x}}.$$

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{(\text{ch}(\sqrt{x}))^2 \sqrt{x}}$ est $x \mapsto 2 \text{th}(\sqrt{x})$, donc :

$$z(x) = 2C \text{th}(\sqrt{x}) + D.$$

Solution (suite)

Comme, sur $\mathbb{R}_+$, on a : $f(x) = \text{ch}(\sqrt{x})$, on obtient l'équation différentielle du premier ordre en z' :

$$(E') : z'' + \left(\frac{\text{th}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} + \frac{1}{2x} \right) z' = 0.$$

Résolution de (E') : Une primitive de $x \mapsto \frac{\text{th}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$ est $x \mapsto 2 \ln(\text{ch}(\sqrt{x}))$, d'où :

$$z'(x) = C e^{-2 \ln(\text{ch}(\sqrt{x})) - \frac{1}{2} \ln x} = \frac{C}{(\text{ch}(\sqrt{x}))^2 \sqrt{x}}.$$

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{(\text{ch}(\sqrt{x}))^2 \sqrt{x}}$ est $x \mapsto 2 \text{th}(\sqrt{x})$, donc :

$$z(x) = 2C \text{th}(\sqrt{x}) + D.$$

Expression finale de y : Enfin :

$$y(x) = z(x)f(x) = (2C \text{th}(\sqrt{x}) + D) \text{ch}(\sqrt{x}) = 2C \text{sh}(\sqrt{x}) + D \text{ch}(\sqrt{x}).$$

En posant $A = D$ et $B = 2C$, on obtient finalement la solution générale de (E) sur $\mathbb{R}_+$:

$$y(x) = A \text{ch}(\sqrt{x}) + B \text{sh}(\sqrt{x}).$$

Solution (suite)

Résolution de (E) sur $] -\infty, 0]$: On peut procéder de la même façon, mais c'est un peu plus délicat ici car la fonction $z \rightarrow \cos \sqrt{-x}$ peut s'annuler sur $\mathbb{R}^-$!! Il faut donc faire les calculs sur tout intervalle où cette fonction ne s'annule pas, puis raccorder les solutions. On trouve alors que la solution générale de (E) sur $] -\infty, 0[$ est :

$$y(x) = C \cos \sqrt{-x} + D \sin \sqrt{-x}.$$

Solution (suite)

Résolution de (E) sur $] -\infty, 0]$: On peut procéder de la même façon, mais c'est un peu plus délicat ici car la fonction $z \rightarrow \cos \sqrt{-x}$ peut s'annuler sur $\mathbb{R}^-$!! Il faut donc faire les calculs sur tout intervalle où cette fonction ne s'annule pas, puis raccorder les solutions. On trouve alors que la solution générale de (E) sur $] -\infty, 0[$ est :

$$y(x) = C \cos \sqrt{-x} + D \sin \sqrt{-x}.$$

Raccords : Soit y une solution sur $\mathbb{R}$. Continuité de y : $y(0^+) = y(0^-)$ équivaut à $A = C$. On a alors $y(0) = A$.

Solution (suite)

Résolution de (E) sur $] -\infty, 0]$: On peut procéder de la même façon, mais c'est un peu plus délicat ici car la fonction $z \rightarrow \cos \sqrt{-x}$ peut s'annuler sur $\mathbb{R}^-$!! Il faut donc faire les calculs sur tout intervalle où cette fonction ne s'annule pas, puis raccorder les solutions. On trouve alors que la solution générale de (E) sur $] -\infty, 0[$ est :

$$y(x) = C \cos \sqrt{-x} + D \sin \sqrt{-x}.$$

Raccords : Soit y une solution sur $\mathbb{R}$. Continuité de y : $y(0^+) = y(0^-)$ équivaut à $A = C$. On a alors $y(0) = A$.

Continuité de y' : $y'(x) = \frac{A \sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{B \cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ si $x > 0$ et $y'(x) = \frac{A \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}} - \frac{D \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}}$ si $x < 0$. Or, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{A \sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{A}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{A \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}} = \frac{A}{2}$.

Par contre les applications $x \mapsto \frac{B \cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ et $x \mapsto \frac{D \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}}$ n'admettent de limites en 0 (respectivement à droite et à gauche) que si $B = D = 0$.

Solution (suite)

Résolution de (E) sur $] -\infty, 0]$: On peut procéder de la même façon, mais c'est un peu plus délicat ici car la fonction $z \rightarrow \cos \sqrt{-x}$ peut s'annuler sur $\mathbb{R}^-$!! Il faut donc faire les calculs sur tout intervalle où cette fonction ne s'annule pas, puis raccorder les solutions. On trouve alors que la solution générale de (E) sur $] -\infty, 0[$ est :

$$y(x) = C \cos \sqrt{-x} + D \sin \sqrt{-x}.$$

Raccords : Soit y une solution sur $\mathbb{R}$. Continuité de y : $y(0^+) = y(0^-)$ équivaut à $A = C$. On a alors $y(0) = A$.

Continuité de y' : $y'(x) = \frac{A \operatorname{sh} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{B \operatorname{ch} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ si $x > 0$ et $y'(x) = \frac{A \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}} - \frac{D \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}}$ si $x < 0$. Or, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{A \operatorname{sh} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{A}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{A \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}} = \frac{A}{2}$.

Par contre les applications $x \mapsto \frac{B \operatorname{ch} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ et $x \mapsto \frac{D \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}}$ n'admettent de limites en 0 (respectivement à droite et à gauche) que si $B = D = 0$.

On a donc, à ce stade : $y(x) = A \operatorname{ch} \sqrt{x}$ si $x > 0$ et $y(x) = A \cos \sqrt{-x}$ si $x < 0$ et $y(0) = A$.

Solution (suite)

Résolution de (E) sur $] -\infty, 0]$: On peut procéder de la même façon, mais c'est un peu plus délicat ici car la fonction $z \rightarrow \cos \sqrt{-x}$ peut s'annuler sur $\mathbb{R}^-$!! Il faut donc faire les calculs sur tout intervalle où cette fonction ne s'annule pas, puis raccorder les solutions. On trouve alors que la solution générale de (E) sur $] -\infty, 0[$ est :

$$y(x) = C \cos \sqrt{-x} + D \sin \sqrt{-x}.$$

Raccords : Soit y une solution sur $\mathbb{R}$. Continuité de y : $y(0^+) = y(0^-)$ équivaut à $A = C$. On a alors $y(0) = A$.

Continuité de y' : $y'(x) = \frac{A \operatorname{sh} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{B \operatorname{ch} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ si $x > 0$ et $y'(x) = \frac{A \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}} - \frac{D \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}}$ si $x < 0$. Or, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{A \operatorname{sh} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{A}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{A \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}} = \frac{A}{2}$.

Par contre les applications $x \mapsto \frac{B \operatorname{ch} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ et $x \mapsto \frac{D \sin \sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}}$ n'admettent de limites en 0 (respectivement à droite et à gauche) que si $B = D = 0$.

On a donc, à ce stade : $y(x) = A \operatorname{ch} \sqrt{x}$ si $x > 0$ et $y(x) = A \cos \sqrt{-x}$ si $x < 0$ et $y(0) = A$.

Donc $y = Af$ (où f est la fonction de classe C^∞ définie sur $\mathbb{R}$ vue au début), et puisque f est de classe C^∞ , y est bien solution.

Solution (suite)

- Conclusion : L'espace vectoriel des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$ est de dimension 1 et :

$$y \text{ solution de } (E) \iff y(x) = \begin{cases} A \operatorname{ch}(\sqrt{x}) & \text{si } x \geq 0, \\ A \cos(\sqrt{-x}) & \text{si } x < 0, \end{cases} \quad \text{avec } A \in \mathbb{R}.$$

Exemple 2

Cherchons les solutions développables en série entière de l'équation différentielle

$$4tx'' - 4x' + t^3x = 0 \quad (E)$$

Exemple 2

Cherchons les solutions développables en série entière de l'équation différentielle

$$4tx'' - 4x' + t^3x = 0 \quad (E)$$

Solution (Même principe)

Ici la relation de récurrence sur les (a_n) est : $a_{n+1} = -\frac{a_{n-3}}{4(n+1)(n-1)}$ avec $a_1 = a_3 = 0$.

En prenant $a_0 = 1$ et $a_2 = 0$, on trouve la fonction $t \mapsto \cos\left(\frac{t^2}{4}\right)$

en prenant $a_0 = 0$ et $a_2 = 1$, on trouve la fonction $t \mapsto \sin\left(\frac{t^2}{4}\right)$.

Cela donne directement une base de solutions.

Explications : Structure de la récurrence

L'équation donne : $a_{n+1} = -\frac{a_{n-3}}{4(n+1)(n-1)}$, $a_1 = a_3 = 0$

Indices modulo 4 :

- $a_1 = a_3 = 0$ (imposé)
- a_4 dépend de a_0
- a_6 dépend de a_2
- a_8 dépend de a_4 (donc de a_0)

Donc :

Suite A : $a_0 \rightarrow a_4 \rightarrow a_8 \rightarrow \dots$ (pour $a_2 = 0$)

Suite B : $a_2 \rightarrow a_6 \rightarrow a_{10} \rightarrow \dots$ (pour $a_0 = 0$)

L'espace des solutions est de dimension 2.

Pour obtenir une base :

① **Cas 1 :** $a_0 = 1, a_2 = 0$

Tous les $a_{4k+2} = 0$, donne $t \mapsto \cos\left(\frac{t^2}{4}\right)$

② **Cas 2 :** $a_0 = 0, a_2 = 1$

Tous les $a_{4k} = 0$, donne $t \mapsto \sin\left(\frac{t^2}{4}\right)$

Ces deux choix correspondent aux conditions initiales : $x(0) = a_0, x''(0) = 2a_2$ et donnent deux solutions indépendantes.

Explications : Reconnaissance des fonctions

Avec $a_0 = 1$, $a_2 = 0$:

$a_4 = -\frac{1}{32}$, $a_8 = \frac{1}{6144}$, ... Ce qui correspond à :

$$\cos\left(\frac{t^2}{4}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \left(\frac{t^2}{4}\right)^{2k}$$

Avec $a_0 = 0$, $a_2 = 1$:

$a_6 = -\frac{1}{96}$, $a_{10} = \frac{1}{15360}$, ... Ce qui correspond à :

$$\sin\left(\frac{t^2}{4}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \left(\frac{t^2}{4}\right)^{2k+1}$$

Remarque (Principe général)

Soit l'équation différentielle :

$$\alpha(t)x'' + \beta(t)x' + \gamma(t)x = \delta(t) \quad (\text{L})$$

avec $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ continues de I dans $\mathbb{K}$.

Si φ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ d'un intervalle J sur I , telle que φ' ne s'annule pas sur J (donc φ strictement monotone), on peut alors faire le changement de variable $t = \varphi(u)$. On aura alors $x(t) = x \circ \varphi(u) = y(u)$. Si x est deux fois dérivable sur I , il en sera de même de y sur J et réciproquement.

Proposition (Calcul des dérivées)

En utilisant la formule donnant la dérivée d'une fonction composée :

$$y'(u) = \varphi'(u) \cdot x' \circ \varphi(u) = \varphi'(u) \cdot x'(t) \quad \text{d'où} \quad x'(t) = \frac{1}{\varphi'(u)} \cdot y'(u)$$

$$y''(u) = \varphi''(u) \cdot x' \circ \varphi(u) + \varphi'(u)^2 \cdot x'' \circ \varphi(u)$$

$$\text{d'où} \quad x''(t) = \frac{y''(u)}{\varphi''(u)^2} - \frac{\varphi''(u)}{\varphi'(u)^3} y'(u)$$

Proposition (Calcul des dérivées)

En utilisant la formule donnant la dérivée d'une fonction composée :

$$y'(u) = \varphi'(u) \cdot x' \circ \varphi(u) = \varphi'(u) \cdot x'(t) \quad \text{d'où} \quad x'(t) = \frac{1}{\varphi'(u)} \cdot y'(u)$$

$$y''(u) = \varphi''(u) \cdot x' \circ \varphi(u) + \varphi'(u)^2 \cdot x'' \circ \varphi(u)$$

$$\text{d'où} \quad x''(t) = \frac{y''(u)}{\varphi''(u)^2} - \frac{\varphi''(u)}{\varphi'(u)^3} y'(u)$$

Remarque (Transformation de l'équation)

En remplaçant $x(t)$, $x'(t)$ et $x''(t)$ par ces expressions dans l'équation initiale (L), on obtient une équation différentielle du second ordre vérifiée par y . Si l'on sait la résoudre, on obtiendra alors $y(u)$, d'où l'on déduira $x(t) = y \circ \varphi^{-1}(t)$.

Exemple 1

Résoudre l'équation différentielle : $(1 + t^2)x'' + tx' - \frac{x}{4} = 0$ à l'aide du changement de variable $t = \operatorname{sh} u$.

Exemple 1

Résoudre l'équation différentielle : $(1 + t^2)x'' + tx' - \frac{x}{4} = 0$ à l'aide du changement de variable $t = \operatorname{sh} u$.

Solution

Le coefficient de x'' ne s'annulant pas, on cherchera les solutions définies sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Exemple 1

Résoudre l'équation différentielle : $(1 + t^2)x'' + tx' - \frac{x}{4} = 0$ à l'aide du changement de variable $t = \operatorname{sh} u$.

Solution

Le coefficient de x'' ne s'annulant pas, on cherchera les solutions définies sur $\mathbb{R}$ tout entier. L'application $u \mapsto \operatorname{sh} u$ étant une bijection de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, on peut poser $x(t) = x(\operatorname{sh} u) = y(u)$ avec y de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.

Exemple 1

Résoudre l'équation différentielle : $(1 + t^2)x'' + tx' - \frac{x}{4} = 0$ à l'aide du changement de variable $t = \operatorname{sh} u$.

Solution

Le coefficient de x'' ne s'annulant pas, on cherchera les solutions définies sur $\mathbb{R}$ tout entier. L'application $u \mapsto \operatorname{sh} u$ étant une bijection de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, on peut poser $x(t) = x(\operatorname{sh} u) = y(u)$ avec y de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.

On a, par dérivation d'une fonction composée :

$$y'(u) = \operatorname{ch} u \cdot x'(\operatorname{sh} u) \quad \text{et} \quad y''(u) = \operatorname{sh} u \cdot x'(\operatorname{sh} u) + \operatorname{ch}^2 u \cdot x''(\operatorname{sh} u)$$

Exemple 1

Résoudre l'équation différentielle : $(1 + t^2)x'' + tx' - \frac{x}{4} = 0$ à l'aide du changement de variable $t = \text{sh } u$.

Solution

Le coefficient de x'' ne s'annulant pas, on cherchera les solutions définies sur $\mathbb{R}$ tout entier. L'application $u \mapsto \text{sh } u$ étant une bijection de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, on peut poser $x(t) = x(\text{sh } u) = y(u)$ avec y de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.

On a, par dérivation d'une fonction composée :

$$y'(u) = \text{ch } u \cdot x'(\text{sh } u) \quad \text{et} \quad y''(u) = \text{sh } u \cdot x'(\text{sh } u) + \text{ch}^2 u \cdot x''(\text{sh } u)$$

et puisque $\text{ch}^2 u = 1 + \text{sh}^2 u$, on a $y''(u) = tx'(t) + (1 + t^2)x''(t)$, de sorte que l'équation proposée est équivalente à

$$y'' - \frac{y}{4} = 0.$$

Solution (suite)

Les solutions de cette équation du second ordre à coefficients constants sont donc de la forme : $y(u) = \lambda e^{\frac{u}{2}} + \mu e^{-\frac{u}{2}}$ avec λ, μ constantes.

Solution (suite)

Les solutions de cette équation du second ordre à coefficients constants sont donc de la forme : $y(u) = \lambda e^{\frac{u}{2}} + \mu e^{-\frac{u}{2}}$ avec λ, μ constantes.

Il faut ensuite exprimer ces solutions en fonction de t (c'est-à-dire déterminer φ^{-1}).

On a :

$$\begin{aligned}
 t = \operatorname{sh} u &\iff t = \frac{e^u - e^{-u}}{2} \iff \begin{cases} 2t = x - \frac{1}{x} \\ x = e^u \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x^2 - 2tx - 1 = 0 \\ x = e^u \end{cases} \iff \begin{cases} x = t \pm \sqrt{t^2 + 1} \\ x = e^u \end{cases} \\
 &\iff e^u = t + \sqrt{t^2 + 1} \quad (\text{seule solution positive}).
 \end{aligned}$$

Solution (suite)

Les solutions de cette équation du second ordre à coefficients constants sont donc de la forme : $y(u) = \lambda e^{\frac{u}{2}} + \mu e^{-\frac{u}{2}}$ avec λ, μ constantes.

Il faut ensuite exprimer ces solutions en fonction de t (c'est-à-dire déterminer φ^{-1}).

On a :

$$\begin{aligned}
 t = \operatorname{sh} u &\iff t = \frac{e^u - e^{-u}}{2} \iff \begin{cases} 2t = x - \frac{1}{x} \\ x = e^u \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x^2 - 2tx - 1 = 0 \\ x = e^u \end{cases} \iff \begin{cases} x = t \pm \sqrt{t^2 + 1} \\ x = e^u \end{cases} \\
 &\iff e^u = t + \sqrt{t^2 + 1} \quad (\text{seule solution positive}).
 \end{aligned}$$

Les solutions de l'équation initiale sont donc les fonctions de la forme :

$$x(t) = \lambda \sqrt{t + \sqrt{t^2 + 1}} + \frac{\mu}{\sqrt{t + \sqrt{t^2 + 1}}} \quad \text{avec } \lambda, \mu \text{ constants.}$$

Exemple 2

Résoudre l'équation différentielle :

$$t^2 x'' + 4tx' + 2x = 0$$

à l'aide du changement de variable $t = \pm e^u$.

Exemple 2

Résoudre l'équation différentielle :

$$t^2 x'' + 4tx' + 2x = 0$$

à l'aide du changement de variable $t = \pm e^u$.

Solution

On trouve la base de solutions $t \rightarrow t^{-1}$ et $t \rightarrow t^{-2}$ (sur $\mathbb{R}^{+*}$ ou $\mathbb{R}^{-*}$ selon le signe de t).



Fin du chapitre XXI



Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2